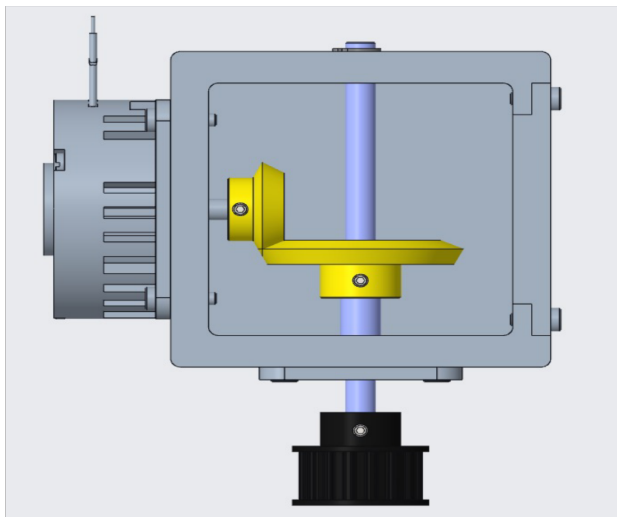
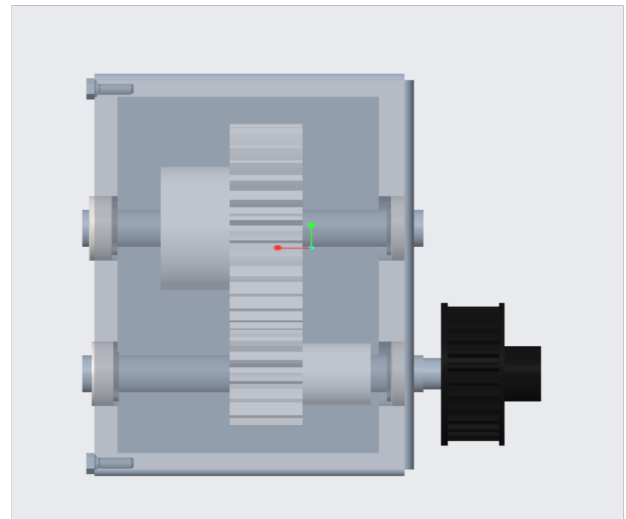


Fachbereich 2: Mechatronik
Dreistufiges Getriebe mit Zahnriementrieb
Konstruktion mit CAD
Sommersemester 2025



Baugruppe 1



Baugruppe 2

Gruppenleistung

Siraj Hazrat Ali Khan
Matrikelnummer: 1593013

Jenish Lamichhane
Matrikelnummer: 1590041

Inhaltsverzeichnis

Gruppenleistung

1. Aufgabenstellung von Prof. Wirth mit Angabe der Variante
2. Eidesstattliche Erklärung
3. Unterlagen aus T1/T2 KON
4. Gesamtzeichnung CAD (Screenshot) mit Kennzeichnung beider Baugruppen
5. Gesamtstückliste

Einzelleistung – Teammitglied A

- A1. Baugruppenzeichnung von Prof. Wirth
- A2. Baugruppendarstellung
- A3. Baugruppenstückliste
- A4. Einzelteilzeichnungen
- A5. Datenblätter

Einzelleistung – Teammitglied B

- B1. Baugruppenzeichnung von Prof. Wirth
- B2. Baugruppendarstellung
- B3. Baugruppenstückliste
- B4. Einzelteilzeichnungen
- B5. Datenblätter

Konstruktion mit CAD (2. Sem.): **Dreistufiges Getriebe mit Zahnriementrieb**

Das unten skizzierte 3-stufige Getriebe dient zur Drehzahlreduktion und Momentenerhöhung. Die Bewegung des Schrittmotors (7) führt über die Kegelradstufe (1), (2), die Zahnriemenstufe (3), (4) und die Zahnradstufe (5), (6) zum Abtrieb.

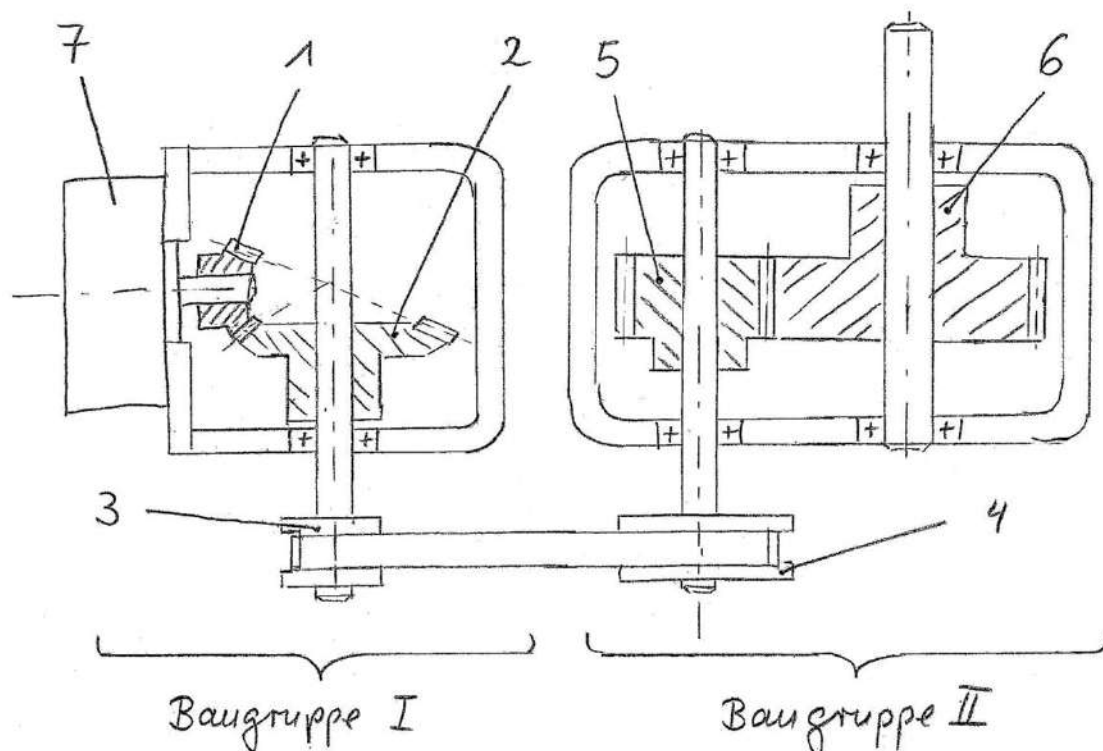
Die jeweils 2 Gehäuseteile der beiden Baugruppen müssen verschraubt und zentriert werden.

Die Wellen sollen jeweils kugellagerte sein mit Fest- und Loslagerung.

Gehäuse, Motorbefestigung, Wellen/Zahnradverbindungen, Lagerungen im Detail sowie notwendige Verschraubungen sind nicht dargestellt.

Folgende Anforderungen werden an die Getriebe-Einheiten gestellt:

- ✎ Wirkungsgrade: $\eta_{12} = \eta_{56} = 0,95$; $\eta_{34} = 1,0$
- ✎ Zähnezahlen der kleinen Räder (Ritzel) $z \geq 14$
- ✎ Übersetzungsverhältnisse: $i_{12} = i_{34} = 2,0$
- ✎ Abtriebsdrehmoment und Abtriebsdrehzahl (s. Tabelle)
- ✎ Abweichung von der jeweils geforderten Übersetzung i , $\Delta i = \pm 1,5 \%$
- ✎ Motor: escap P 520-2540.7 (s. Anlage) oder eigene Auswahl



Variante	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
i_{ges}	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9
M_6 [Nmm]	980	990	1000	1010	1020

$n_6 \text{ [min}^{-1}\text{]}$	350	340	330	325	310
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Aufgabe:

Konzipieren und entwerfen Sie die Getriebe-Einheit unter den angegebenen Bedingungen.

Die Aufgabe ist in Zweier Gruppen zu bearbeiten. Von jeder Gruppe sind folgende Unterlagen zu erstellen und zu den folgenden Terminen in einem Schnellhefter vorzulegen.

Zuständigkeiten:

Bearbeiter 1 [B1]: Baugruppe I: Motor (7) , Kegelradstufe (1) , (2) sowie Riemenscheibe (3) samt Welle, Lagerung, Gehäuse und Befestigungsschrauben.

Bearbeiter 2 [B2]: Baugruppe II: Riemenscheibe (4), Zahnradstufe (5) , (6) samt Welle, Lagerung, Gehäuse und Befestigungsschrauben.

👉 Ausgabe Mo. 07.04.2025

👉 Motorauswahl, Wellenberechnung, Zahnradstufen

festlegen und Festigkeitsnachweis: $M_{vorh} \leq M_{zul}$;

Zahnräder und Riemenscheiben (aus Katalog) [Bearbeiter B1 und B2]

[T1] Entwurf als Hauptschnitt (Bleistiftskizze),

sodass alle Funktionen erkennbar sind. **(1. Testat) (Dr. Wirth)**

Mo. 12.05.25
jeweils in der Übung

👉 Kugellagerberechnung ($L_h = 5000 \text{ h}$),

Nachweis: Δi [B1 – Baugruppe 1, B2 Baugruppe 2]

Baugruppenzeichnungen des Getriebes (Bleistift),

Baugruppenstücklisten. Zentrierungen.

[T2] **(2. Testat) (Dr. Wirth)**

Mo. 02.06.25
jeweils in der Übung

👉 Gesamtzeichnung der Getriebe-Einheit in CAD,

Gesamtstückliste und Baugruppenstückliste

Einzelteilzeichnungen je Student nach Absprache (CAD)

[T3] **CAD**

(3. Testat) (Dr. Wagner) (s. Aushang)

Die Konstruktionsmappe soll wie folgt aufgebaut sein:

- Deckblatt mit Titel, Namen der Bearbeiter, FH Logo, Fachrichtung, Matrikelnummer, Datum, 3D Ansicht der Baugruppe
- Inhaltsverzeichnis
- Unterlagen

Die beiden Bearbeiter sind für das Endprodukt verantwortlich, jeder für seine Baugruppe.

Anlagen und Hinweise zur Bearbeitung

Zu [T1]: Wellendurchmesser: Formel aus Formelsammlung $M = P/(2\pi n)$; $i_{12} = i_{34}$
Wählen Sie d wegen evtl. erforderl. Bohrungen, Wellenabsätze etwas größer als d_{min}

Motor: Abmessungen s. Anlage oder Auswahl aus Katalog/Internet

Zu [T1]: Zahnräder: Modul nach DIN 780, Reihe 1 ; $[z_1 = 14 \dots 17]$

Festigkeitsnachweis: $M_{vorh} \leq M_{zul}$ aus Katalog.

Zu [T2]: Lager: Bevor die Lager berechnet werden können, muss die Welle gestaltet sein:
Absätze, Lager; evtl. Bohrungen. Fest- und Loslagerung gefordert.

Die Lagerkräfte müssen für eine Welle mit einem Zahnrad in der F_N - Ebene bestimmt werden.

a) Treibendes Rad: F_t entgegen der Richtung von ω

b) Getriebenes Rad: F_t in Richtung von ω

Zu [T2]: Gehäuse: Zentrierung + Befestigung

Kugellager: Vereinfachte Darstellung

Passungen für festgesetzten Innenring: z.B. H7/j6

Dichtringe: Gekapselte Lager verwenden

Wellen: Keine Kettenmaße, Lagetoleranzen beachten

Freistriche nach DIN 509

Oberflächenangaben DIN ISO 1302

Zahnradstufen (1), (2) und (5), (6) ; **[Siehe Katalog: Mädlar zum downloaden]**

Übersetzung: $i = \omega_1/\omega_2 = n_1/n_2 = d_2/d_1 = z_2/z_1$

Zähnezahlen auswählen mit $z \geq 14$; Δi beachten!

Drehmomentenwandlung: $i = M_2/(M_1 \cdot \eta)$; $\eta = 0,9$

Eidesstattliche Erklärung

Bearbeiter 1

Ich versichere an Eides statt durch meine eigene Unterschrift, dass ich die vorstehende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und alle Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen genommen sind, als solche kenntlich gemacht habe. Die Versicherung bezieht sich auch auf in der Arbeit gelieferte Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen und dergleichen.

Datum: 24.06.2025

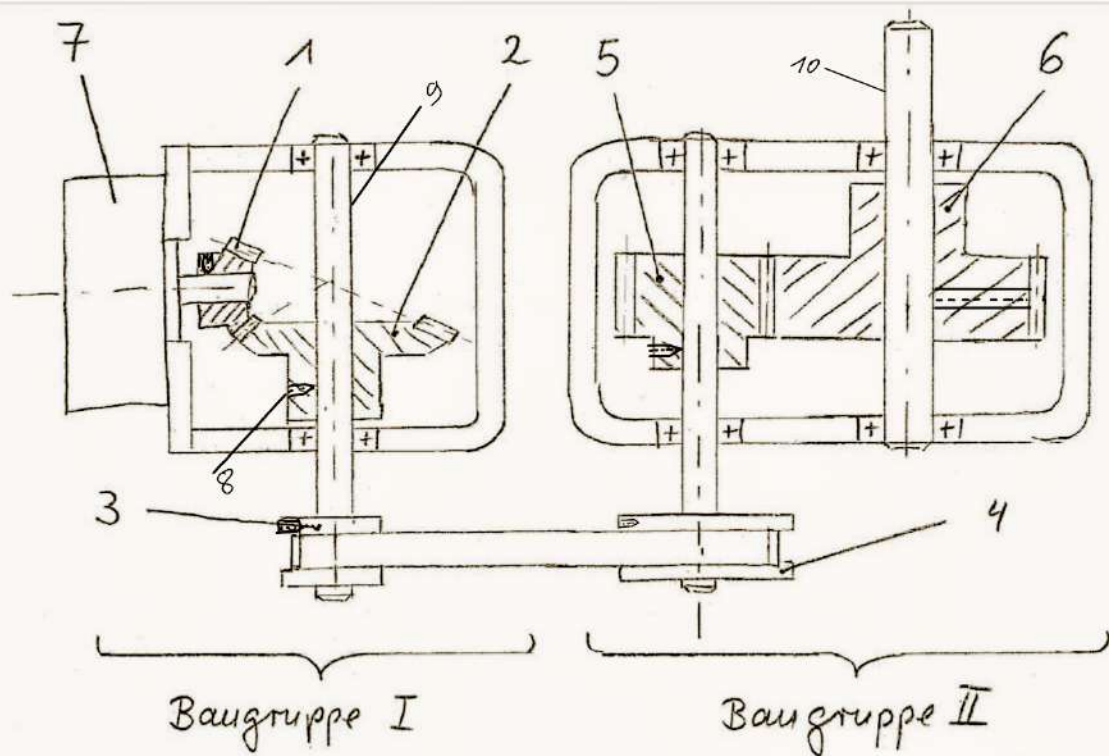
Unterschrift: 

Bearbeiter 2

Ich versichere an Eides statt durch meine eigene Unterschrift, dass ich die vorstehende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und alle Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen genommen sind, als solche kenntlich gemacht habe. Die Versicherung bezieht sich auch auf in der Arbeit gelieferte Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen und dergleichen.

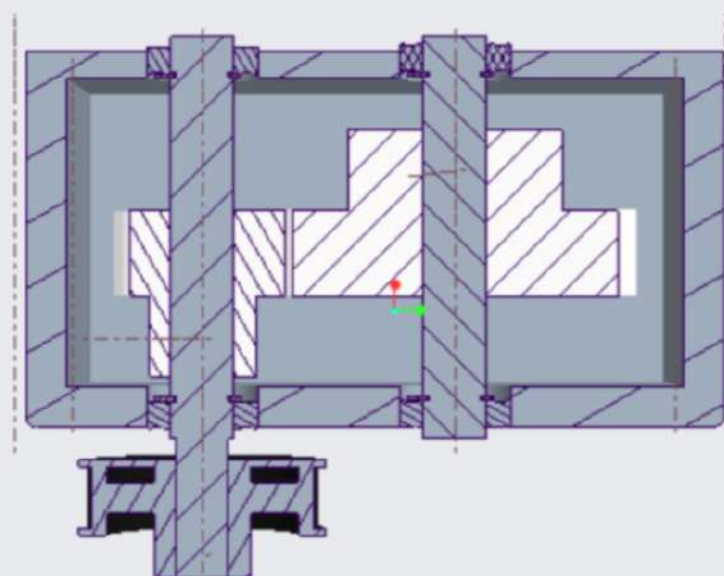
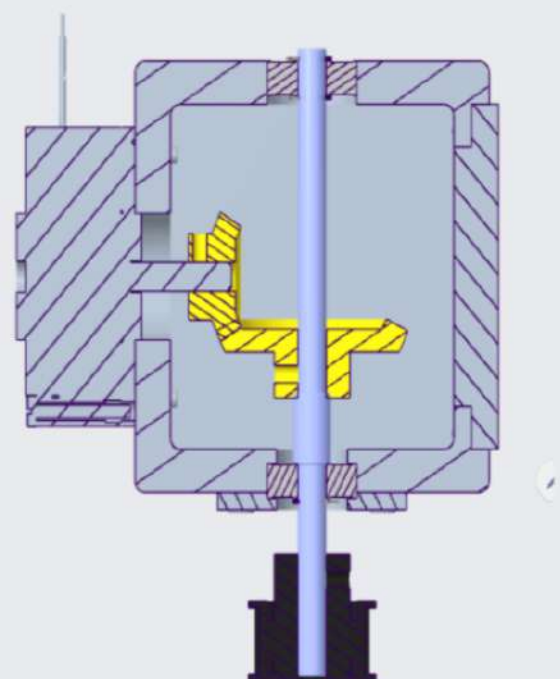
Datum: 24.06.2025

Unterschrift: 



oberfläche	Allgemein Daten		werkstoff			
früher	Erstellt durch	Genehmigt durch	Sachnummer			
Frankfurt	Zeichn. bearbeitet		Documentart			
VAS	Titel zusätzlicher Titel					
	Getriebe mit Zahnriementrieb	Maßstab	2:1	Änd	Ausgabe datum	2.06.2019
				SPR	Blatt	1

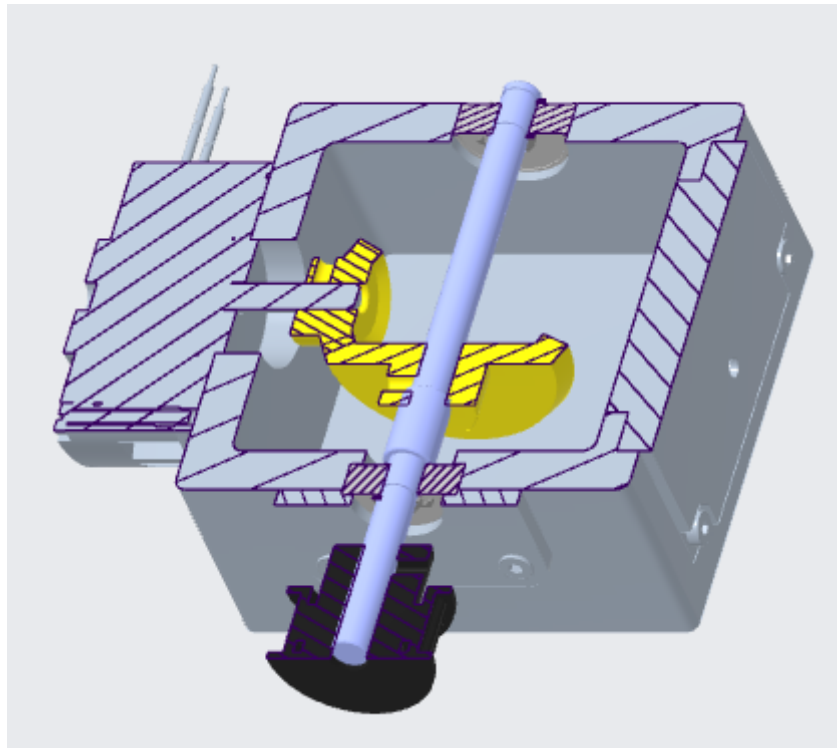
Pos	Menge	Einheit	Benennung	Beschreibung
1	1	Stück	Kugelräder aus Messung	3505600 Mädler 2:1
2	1	Stück	Kugelräder aus Messung	3505600 Mädler 2:1
3	1	Stück	Riemenschiebe T-5	16151600 Zahnriemen Mädler breite 10mm
4	1	Stück	Riemenschiebe T-5	16251600 Zahnriemenschiebe Mädler breite 10mm
5	1	Stück	Kugelräder aus Messung	35056003506100 Mädler ü 2:1
6	1	Stück	Kugelräder aus Messung	22801800 Mädler
7	1	Stück	Motor P520-254004	
8	31	Stück	Zylinder schrauben	DIN 471x20
9	1	Stück	Welle	Ø 6mm
10	2	Stück	Welle	Ø 10mm



Frankfurt University of Applied Sciences

Konstruktion Projekt

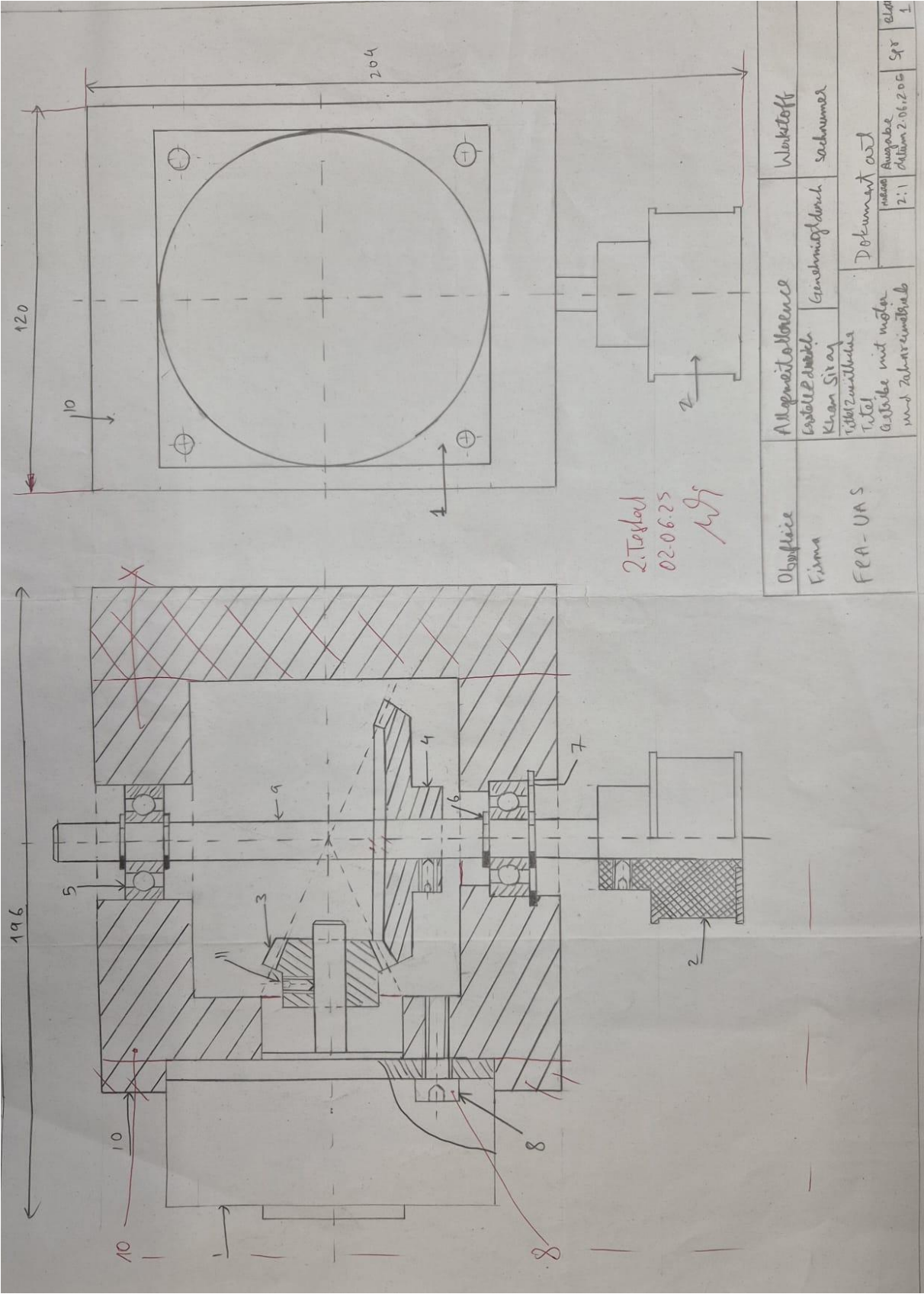
SS 2025



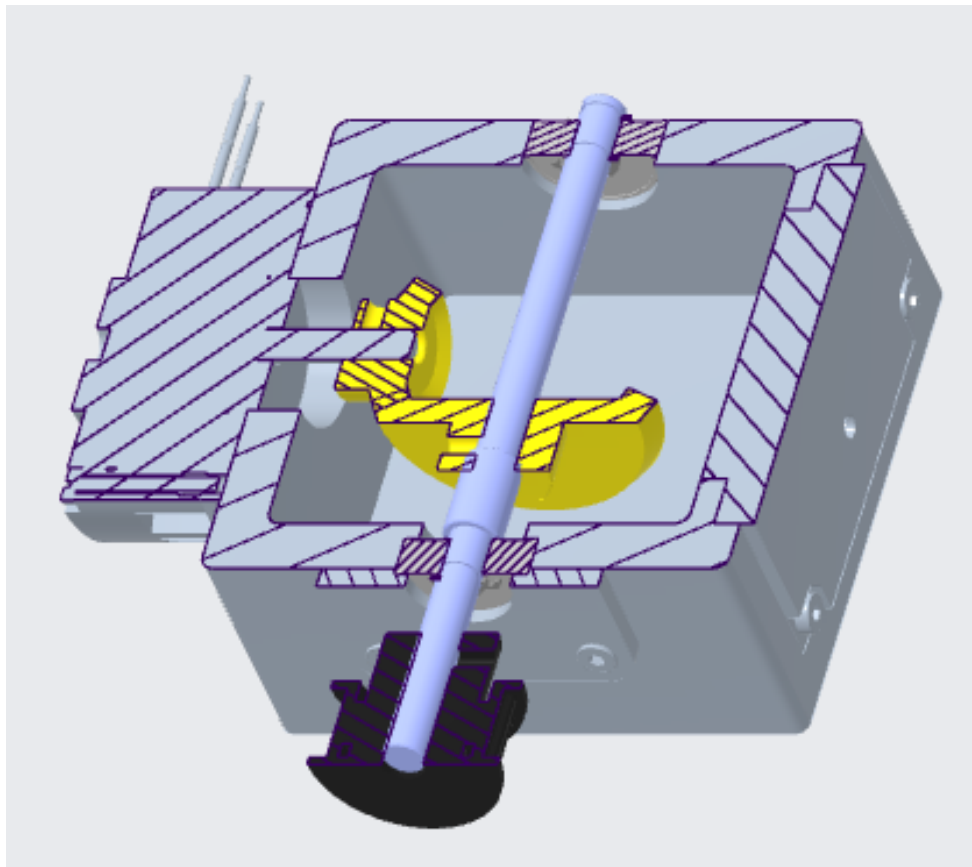
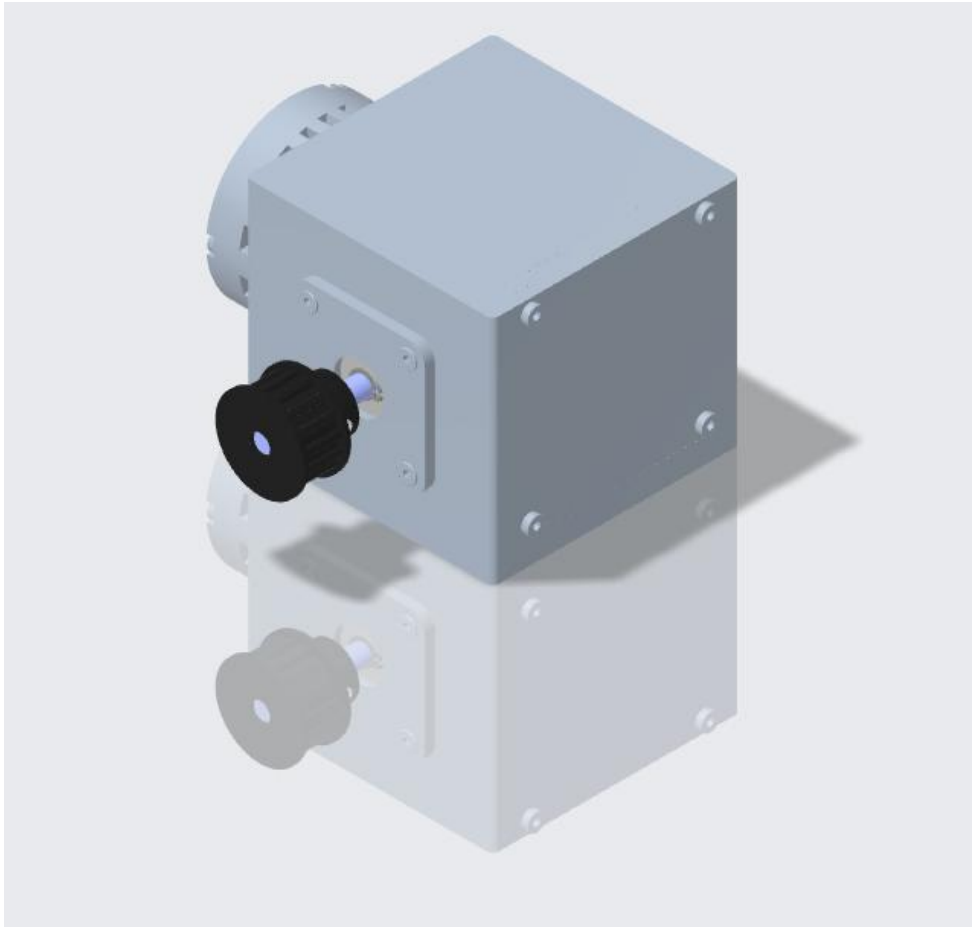
Siraj Hazrat Ali Khan

24. Juni 2025

Zeichnungen(Prof. Wirth)



Hauptbaugruppe-1



Zeichnungsübersicht(am Ende)und Stuckliste

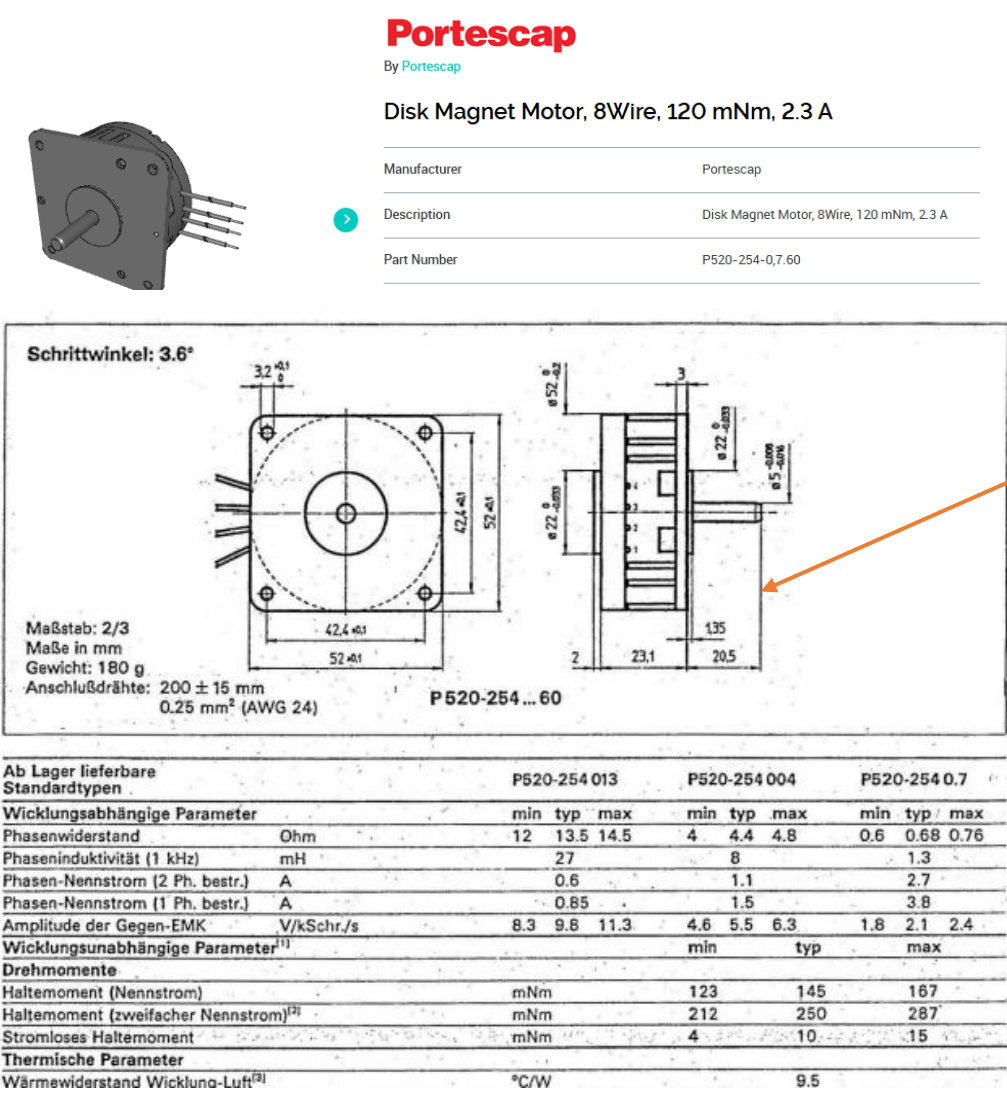
- Hauptzeichnung mit Positionsnummern
- Vorder- und Seitenansicht
- Seiten- und Rückansicht (ohne Deckel)
- Gehäuse
- Welle
- Deckel
- Festlagerdeckel
- Baugruppenstückliste

Pos.	Menge	Einheit	Bennung	Norm/Beschreibung
1	1	Stck.	motor	P520-254-0,7.60
2	1	Stck.	Riemenschiebe	16251600 Mädlar
3	1	Stck.	Kegelräder(klein)	350565100 Mädlar
4	1	Stck.	Kegelräder(klein)	3505600 Madlar
5	2	Stck.	Kugelager	DIN 626–2RSH– C3 - SKF
6	3	Stck.	Innen Sicherungsringe	DIN 471x6
7	8	Stck.	Zylinderschrauben Mx8	innensechskant DIN 7984-M3x8-58
8	4	Stck.	Zylinderschrauben Mx12	innensechskant DIN 7984-M3x12-59
9	3	Stck.	Gewindestifte	
10	1	Stck.	Welle	
11	1	Stck.	Gehäuse	
12	1	Stck.	Decklel	
13	1	Stck.	Festlager Deckel	

Datenblätter der Normteile

Baugruppe 1 (Antrieb)-Motor:

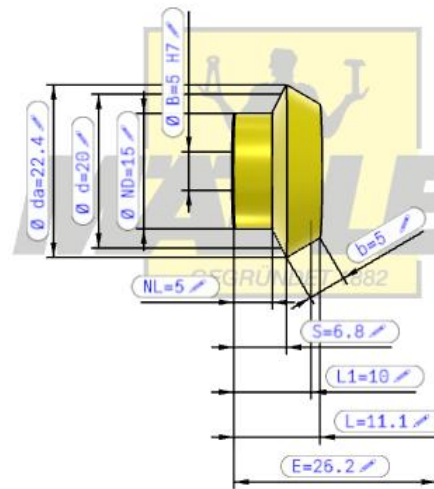
Traceparts Website, „Disk Magnet Motor, 8 Wire, 120mNm, 2.3A von Portescap“
P520-254-0,7.60. Wir dieser Motor gewählt, da die Bemassungen passen und als Creo File heruntergeladen.



Kegelrader (klein und groß)

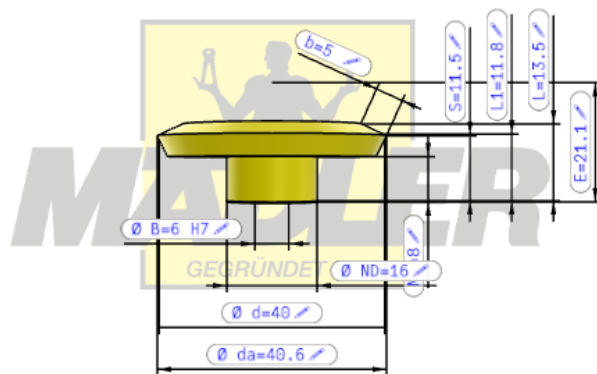
Das unten dargestellte Bild zeigt der kleiner Kegelrad mit Artikelnummer: **35056000** von **mädler.de**

Übersetzung [i]	2:1 (40/20)
Modul	1
Zähnezahl	20
d_a [mm]	22,4
d [mm]	20
ND [mm]	15,0
NL [mm]	5,0
L_1 [mm]	10,0
L [mm]	11,1
S [mm]	6,8
b [mm]	5
B^{H7} [mm]	5
E [mm]	26,2
zul. MD [Ncm]	20,6
Gewicht [g]	17
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]	35056100



Das unten dargestellte Bild zeigt der großer Kegelrad mit Artikelnummer: **35056100** von **mädler.de**

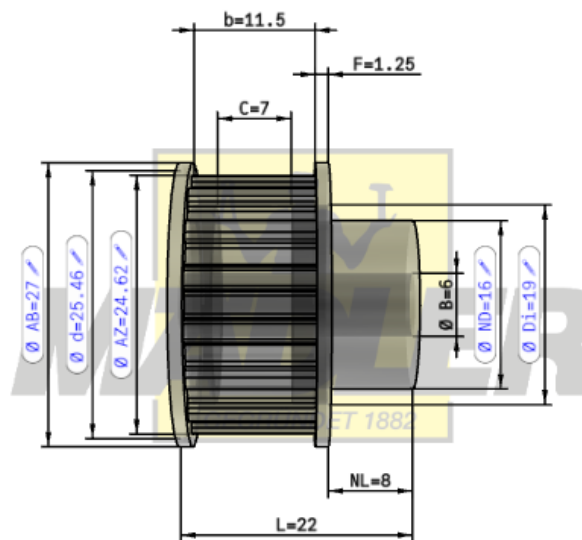
Übersetzung [i]	2:1 (40/20)
Modul	1
Zähnezahl	40
d_a [mm]	40,6
d [mm]	40
ND [mm]	16,0
NL [mm]	8,0
L_1 [mm]	12,0
L [mm]	13,8
S [mm]	11,7
b [mm]	5
B^{H7} [mm]	6
E [mm]	21,1
zul. MD [Ncm]	41,2
Gewicht [g]	50
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]	35056000



Reibscheibe

T5 Zahnriemen mit 10mm breite mit Artikelnummer: **16251600** von **madler.de**

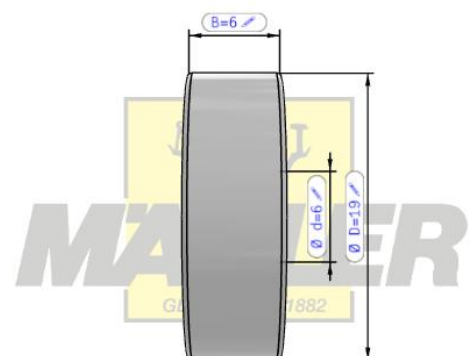
Zähnezahl	16
Riemenbreite [mm]	10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]	24,62
Außen-Ø Bordscheibe [mm]	27,00
d [mm]	25,46
ND [mm]	16
NL [mm]	8
D _i [mm]	19
F [mm]	1,25
b [mm]	11,5
L [mm]	22
c [mm]	7
Vorbohrung B [mm]	6
Gewicht [g]	9,6



Kugellager

Für das Fest und Loslager habe ich dieser Kugellager gewählt. Mit einem aussen Durchmesser von 19mm und ein innen Durchmesser 6mm mit Artikelnummer: **626-2RSH-C3-SKF** von **mädler.de**

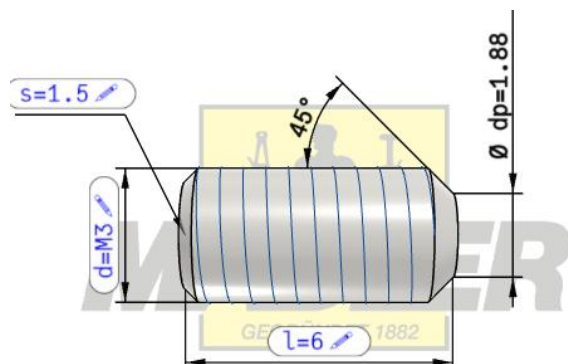
d [mm]	6
D [mm]	19
B [mm]	6
Ausführung	beidseitig abgedichtet
Tragzahl dyn. C [kN]	2,34
Tragzahl stat. C ₀ [kN]	0,95
Grenz-Drehzahl [min ⁻¹]	24.000
Gewicht [g]	8,4



Gewindeschrauben und Zylinderschrauben

Zu der Befestigung des Kegelrades und der Riemenschiebe mit der Welle dient. Mit Artikelnummer: 61930306 von mädler.de.

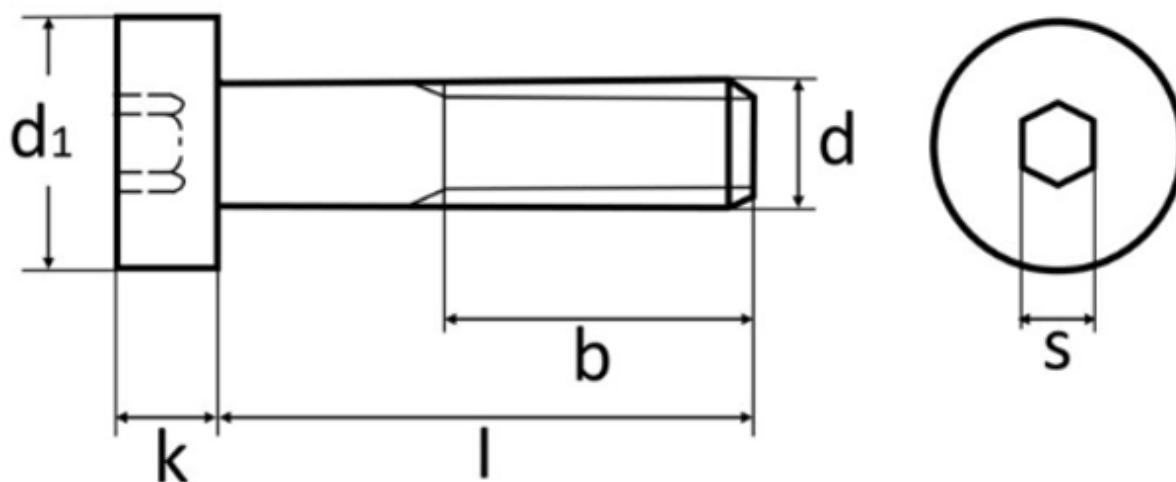
d [mm]	M3
l [mm]	6
d _p min. [mm]	1,75
d _p max. [mm]	2
s [mm]	1,5
Gewicht [g]	0,21



Zylinderschrauben

Der M3x12 Innensechskant Zylinderschraube nach DIN 7984 und M3x8 Innensechskant Zylinderschraube nach DIN 7984 von eisenwaren2000.de mit der Artikelnummer OS-7984-2.

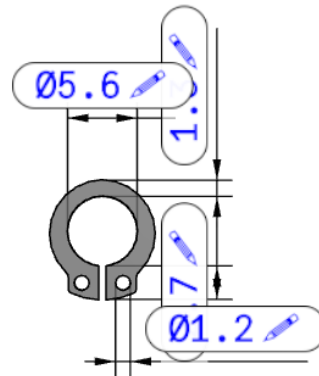
d1	l1 (mm)	l2 (mm)	d3 (mm)	l3 (mm)	SW (mm)
M3	5	3.5	5.5	2	2
M3	6	4.5	5.5	2	2
M3	8	6.5	5.5	2	2
M3	10	8.5	5.5	2	2
M3	12	10.5	5.5	2	2
M3	16	14.5	5.5	2	2
M3	18	16.5	5.5	2	2



Innensicherungsringe

Das ist der Maße 6 Sicherungsringe nach DIN 471 und ich habe das von **norelem.de** heruntergeladen und es eine Artikelnummer von **07330-060700** hat.

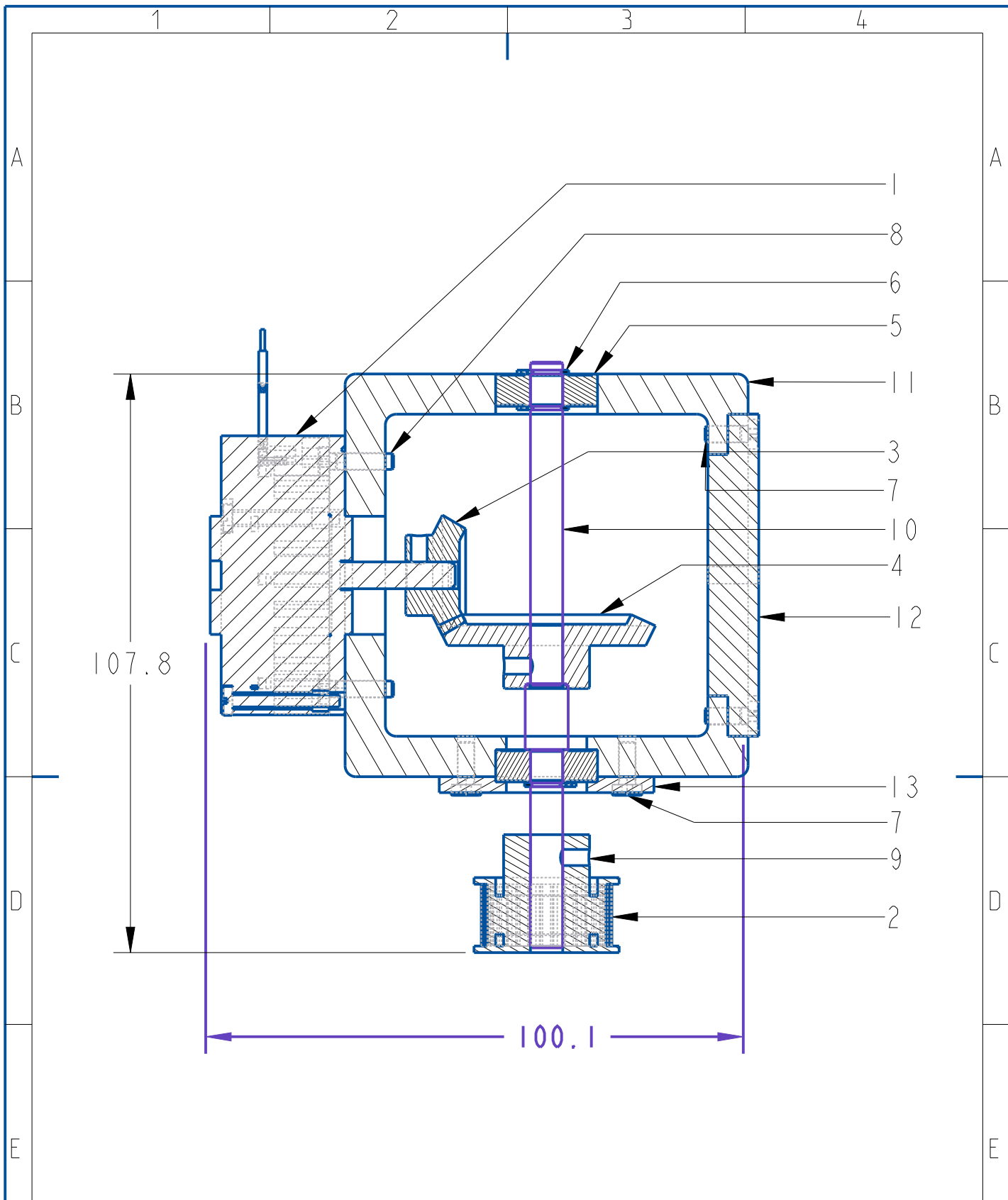
BENENNUNG	Sicherungsring
AUSFÜHRUNG 1	für Wellen
PRODUKTTYP	Ring
DIN	DIN 471
MATERIAL GRUNDKÖRPER	Stahl
OBERFLÄCHE GRUNDKÖRPER	phosphatiert
D1=FÜR DURCHMESSER	6
H=HÖHE	0,7
A	2,7
B	1,3
D2	5,7
D3	5,6
D4	11,7
D5	1,2
M	0,8
ROHS	true



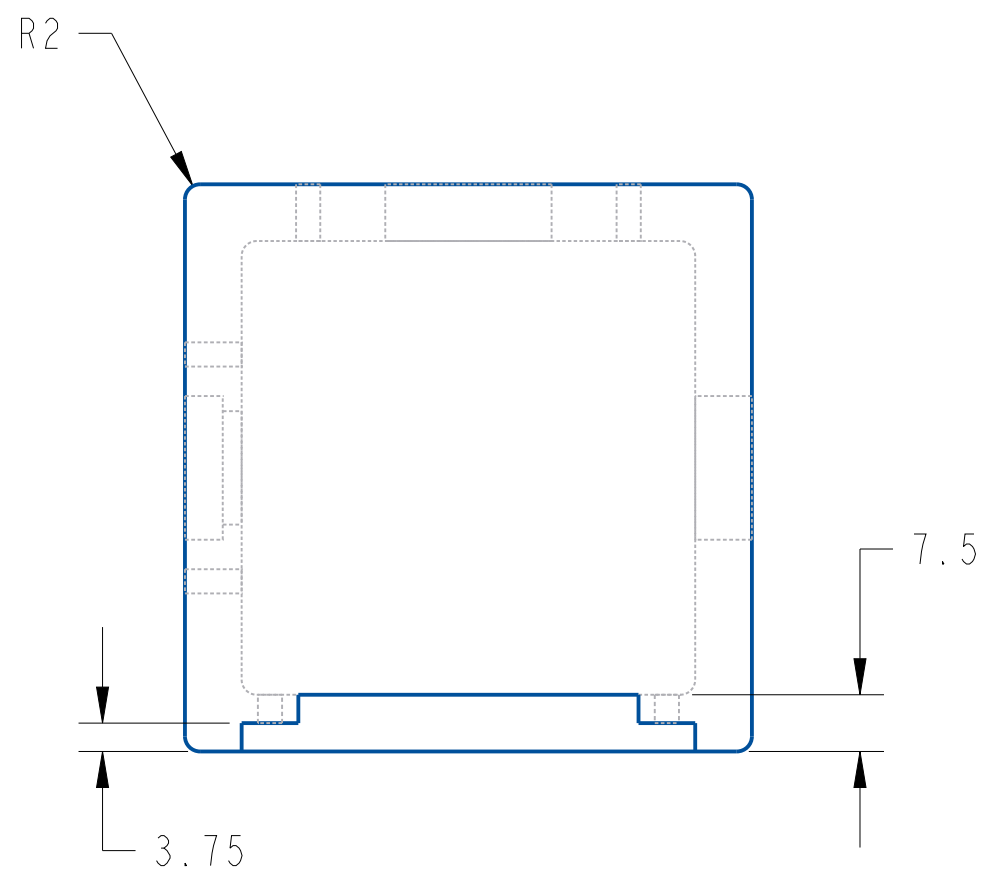
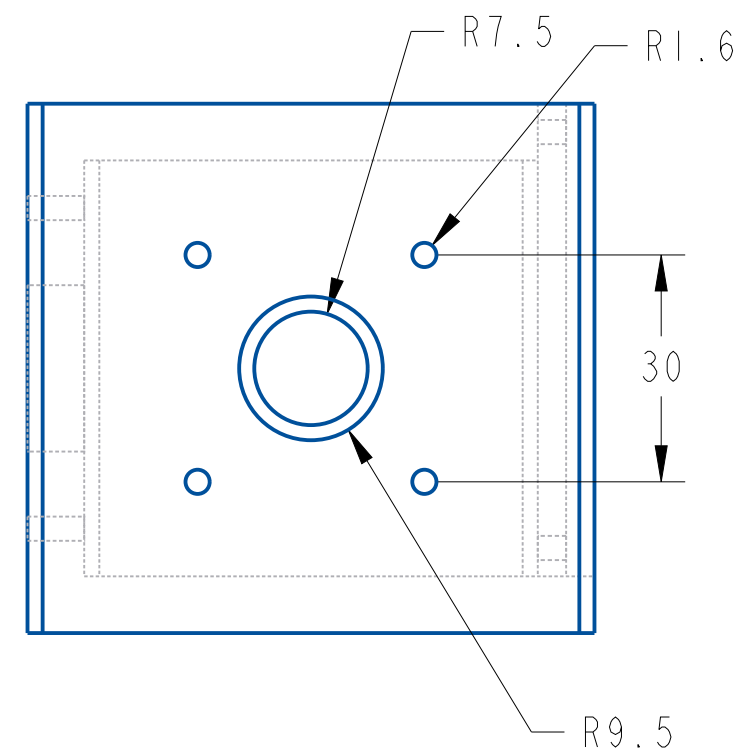
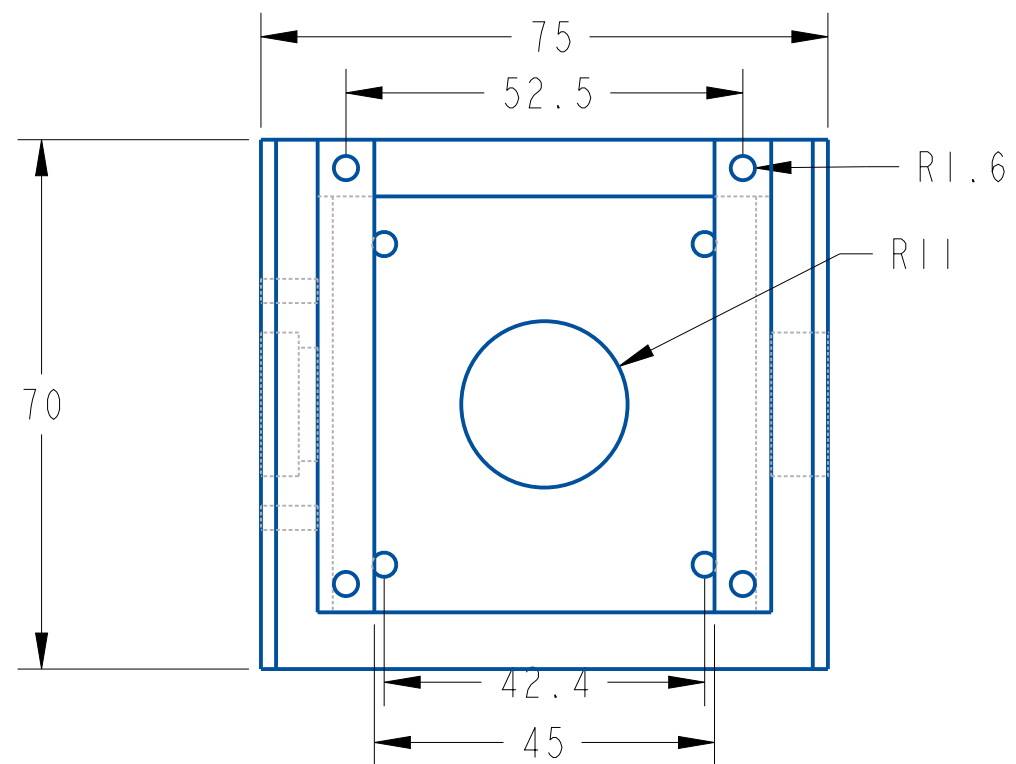
Einzelteile – Beschreibung und Ansichten

Kurze Beschreibung der Einzelteile:

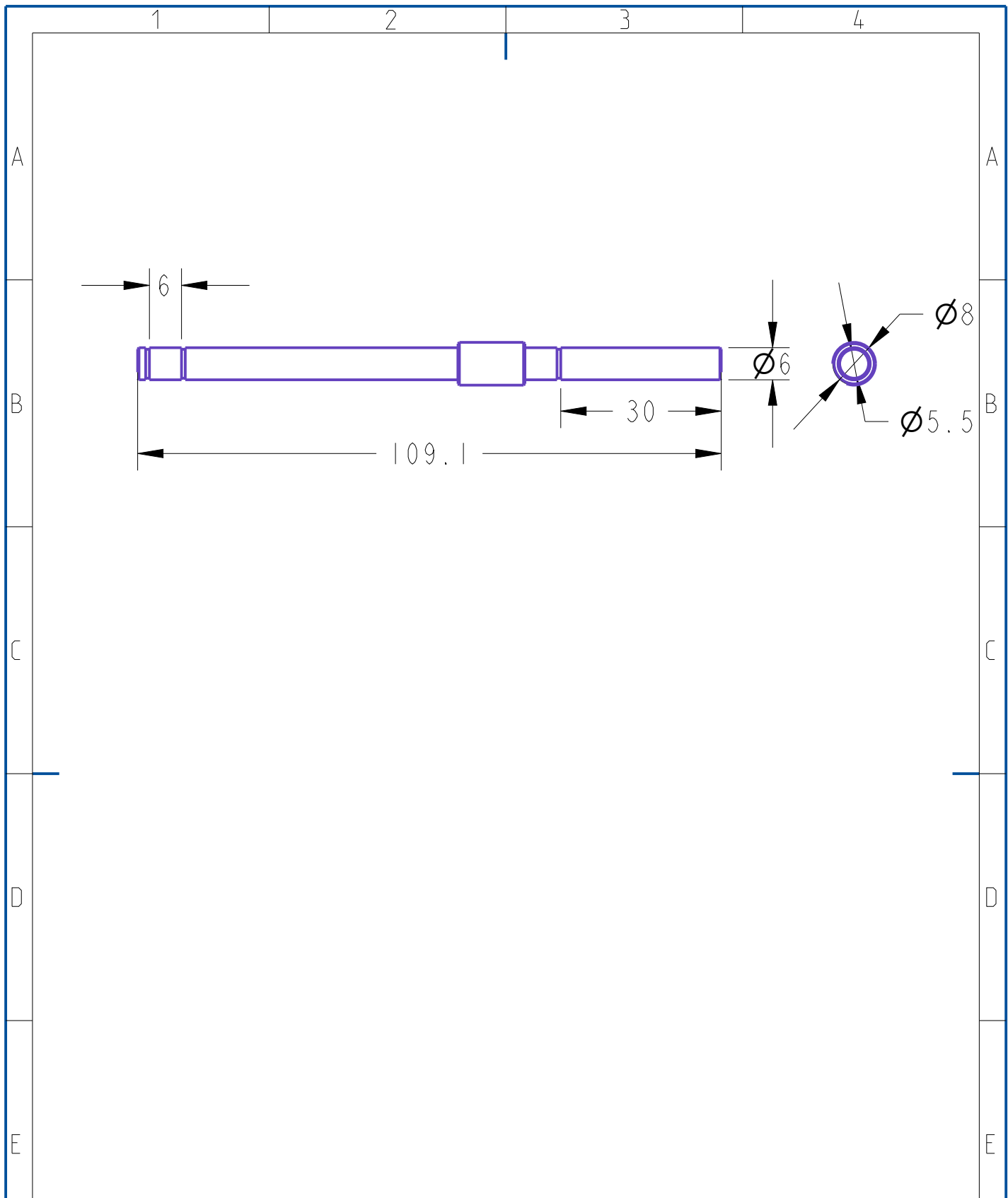
- Gehäuse – Gehäuse für alle Bauteile, gefertigt aus Aluminiumguss
- Welle – Drehwelle mit Passfedernut, Material: Stahl
- Deckel – Abdeckung oben, schützt das Innenleben
- Festlagerdeckel – Deckel zur Fixierung der Lagerstelle
- Lager – Kugellager zur Reduktion der Reibung



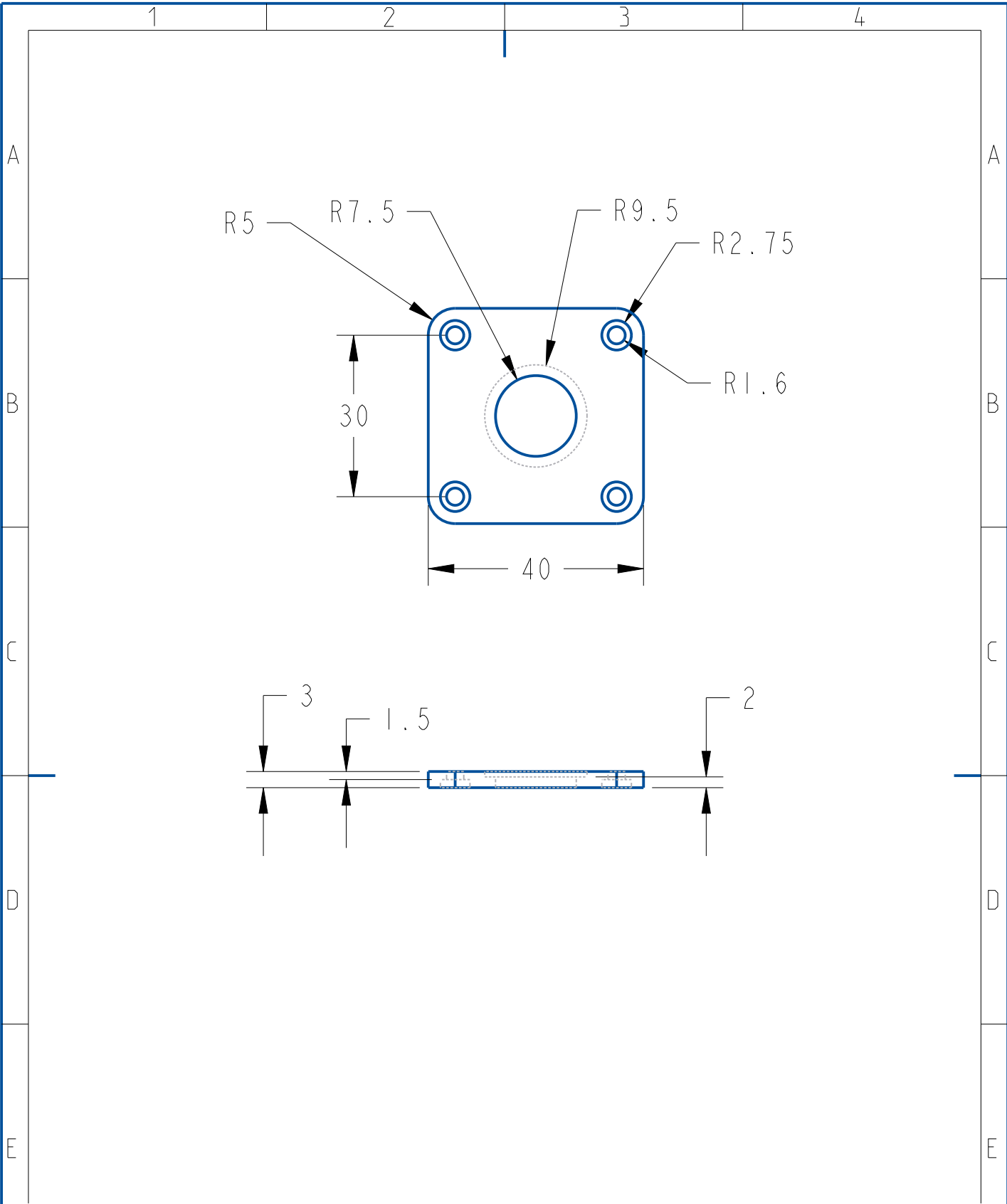
Dateiname des Modells 1				Dateityp ASSEM		Dateiname der Zeichnung DRW0001						
				Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m-S		Kanten DIN ISO 13715		Maßstab 1.000		Masse [.3] kg		
								Material Halbzeug				
					Datum	Name	Benennung					
				Bear .	24.06.2025	Khan Siraj	Hauptzeichnung					
				Gepr .								
				Norm								
				Frankfurt University of Applied Sciences				Zeichnungsnummer				Blatt



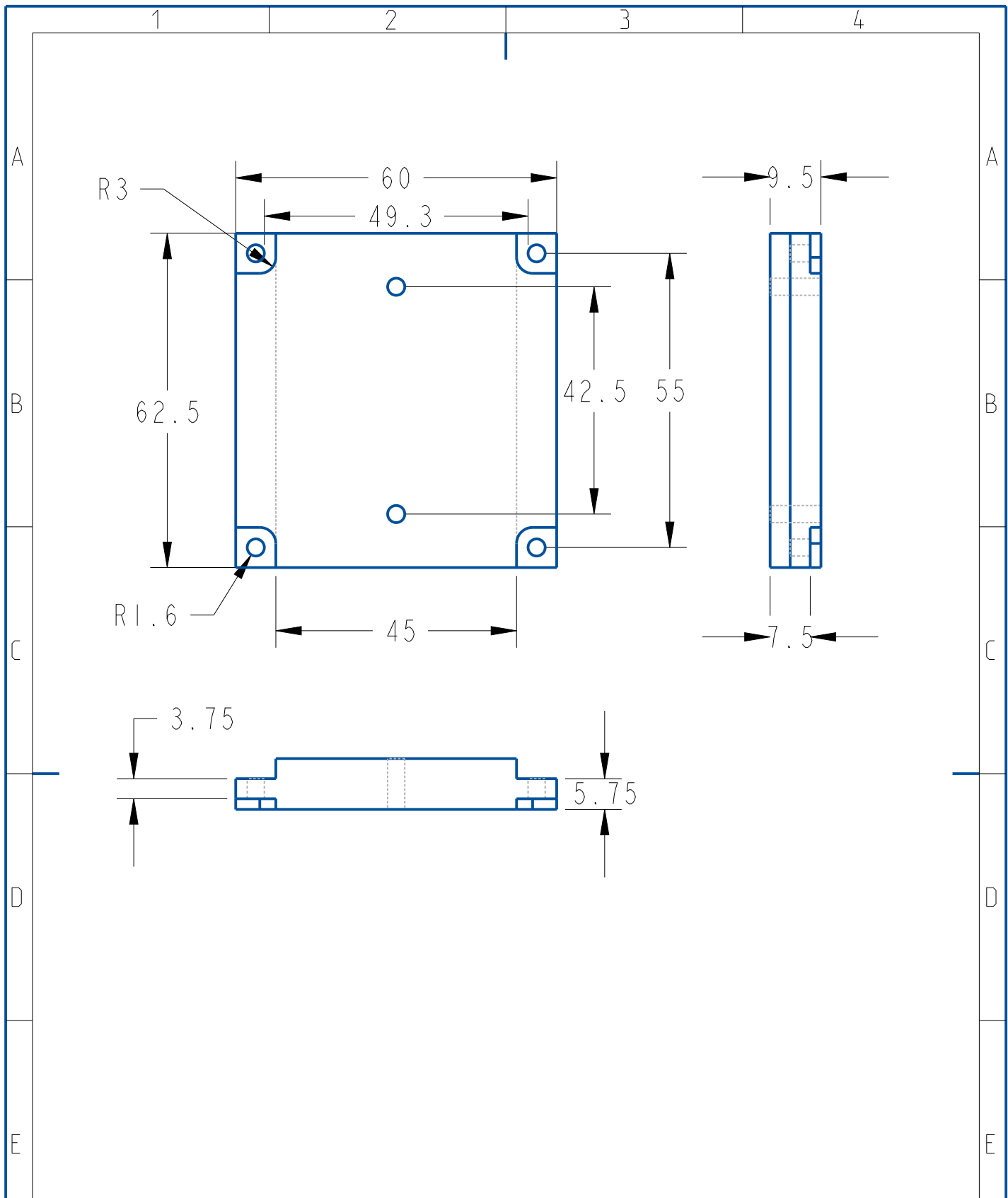
Dateiname des Modells GEHAUSE				Dateityp PART		Dateiname der Zeichnung GEHAUESE	
				Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m-S		Kanten DIN ISO 13715	Maßstab 1.000
							Masse [.3] kg
							Material
							Halbzeug
					Datum	Name	Benennung
				Bear.	24.06.2025	Khan Siraj	Gehäuse
				Gepr.			
				Norm			
				Frankfurt University of Applied Sciences			Zeichnungsnummer
				Fachbereich 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften			Blatt 1
							1 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)		(Ers. f.:)	(Ers. d.:)



Dateiname des Modells WELLE					Dateityp PART		Dateiname der Zeichnung WELLE						
					Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m-S		Kanten DIN ISO 13715		Maßstab 1.000		Masse		
									Material Halbzeug				
					Datum	Name		Benennung Welle					
				Bear.	24.06.2025	Khan Siraj							
				Gepr.									
				Norm									
				Frankfurt University of Applied Sciences				Zeichnungsnummer				Blatt	
				Fachbereich 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften								1	
								1 Bl.					
Zust.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)				(Ers. f.):				(Ers. d.):	



Dateiname des Modells LAGERDECEKL					Dateityp PART		Dateiname der Zeichnung FESTLAGERDECKEL								
					Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m-S		Kanten DIN ISO 13715		Maßstab 1.000		Masse [.3] kg				
									Material Halbzeug						
					Datum		Name		Festlager-Deckel						
				Bear.	24.06.2025		Khan Siraj								
				Gepr.											
				Norm											
									Festlager-Deckel						
				Frankfurt University of Applied Sciences				Zeichnungsnummer				Blatt			
				Fachbereich 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften								1			
												1 Bl.			
Zust.		Änderung		Datum		Name		(Urspr.)		(Ers. f.:)			(Ers. d.:)		



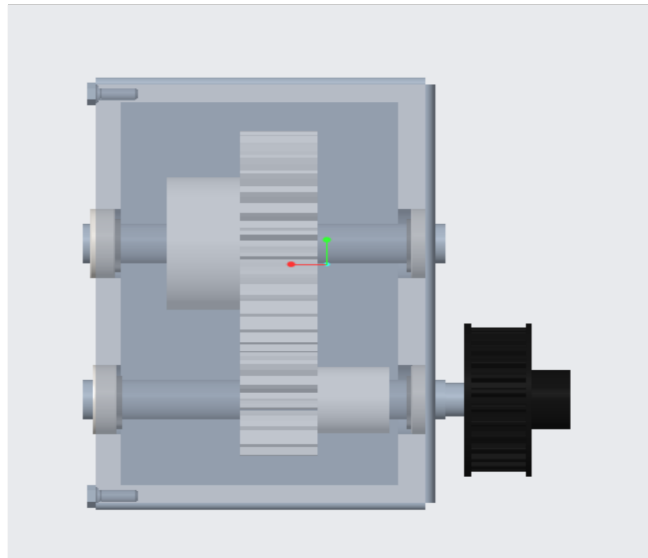
Dateiname des Modells RDECK					Dateityp PART		Dateiname der Zeichnung DECKEL						
				Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m-S		Kanten DIN ISO 13715		Maßstab 1.000		Masse [.3] kg			
								Material Halbzeug					
					Datum	Name		Benennung Deckel					
				Bear.	24.06.2025	Khan Siraj							
				Gepr.									
				Norm									
				Frankfurt University of Applied Sciences				Zeichnungsnummer				Blatt	
				Fachbereich 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften								1	
								1 Bl.					
Zust.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)			(Ers. f.):			(Ers. d.):			

Fachbereich 2: Mechatronik

Getriebe mit Zahnriementrieb

Konstruktion mit CAD

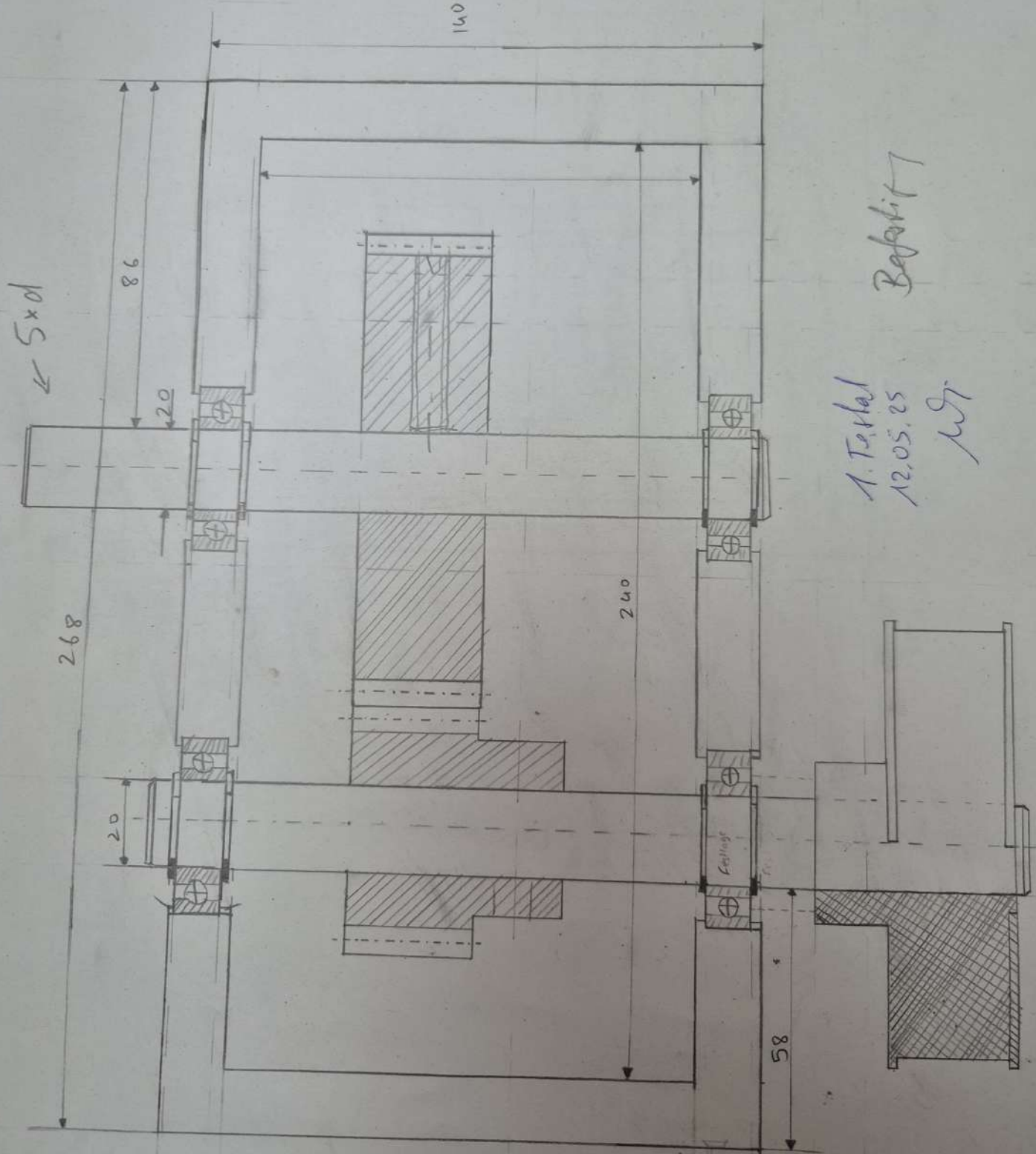
Sommersemester 2025

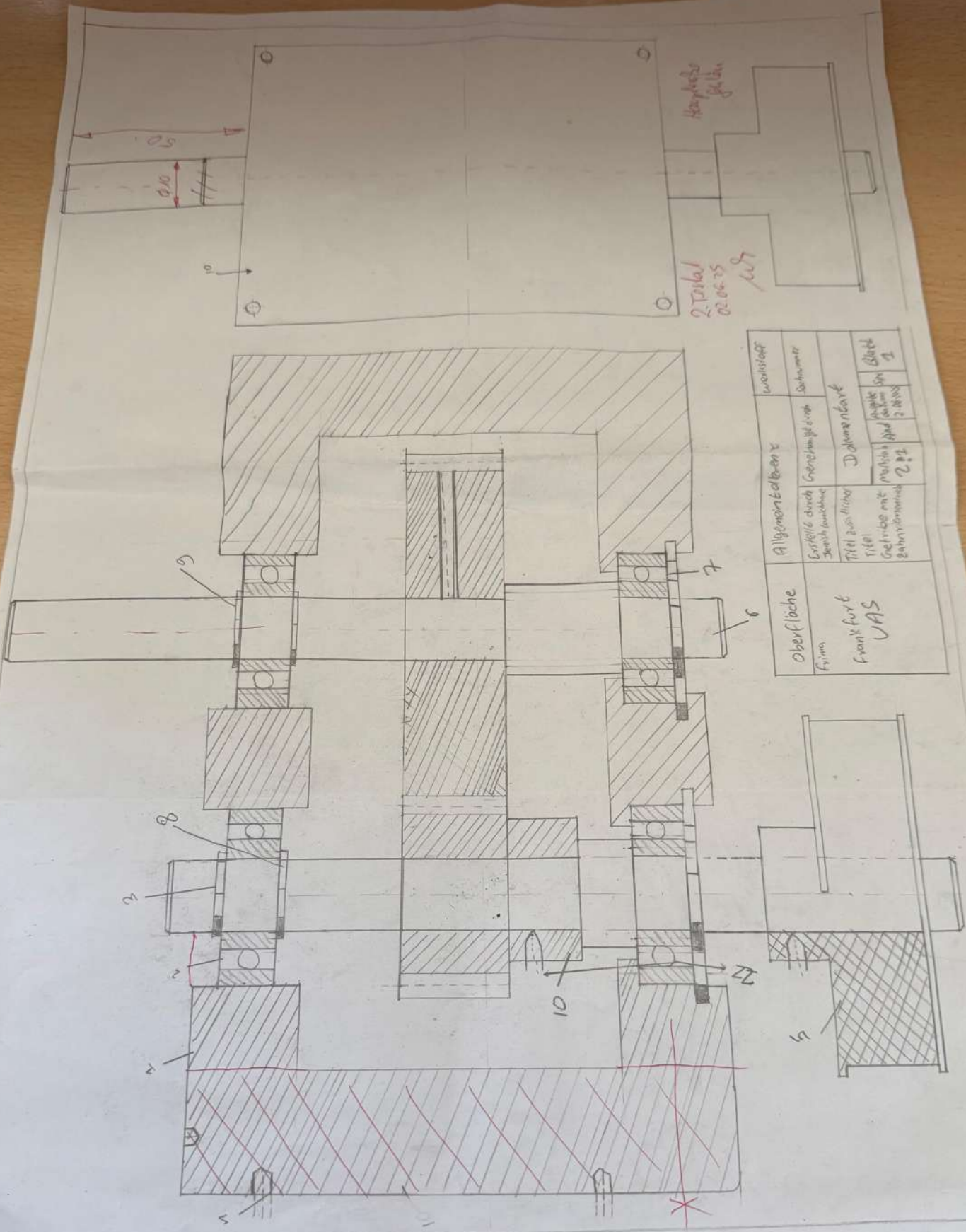


Einzelleistung
Baugruppe 2

Name	Matrikel No.
Jenish Lamichhane	1590041

Gewindestift



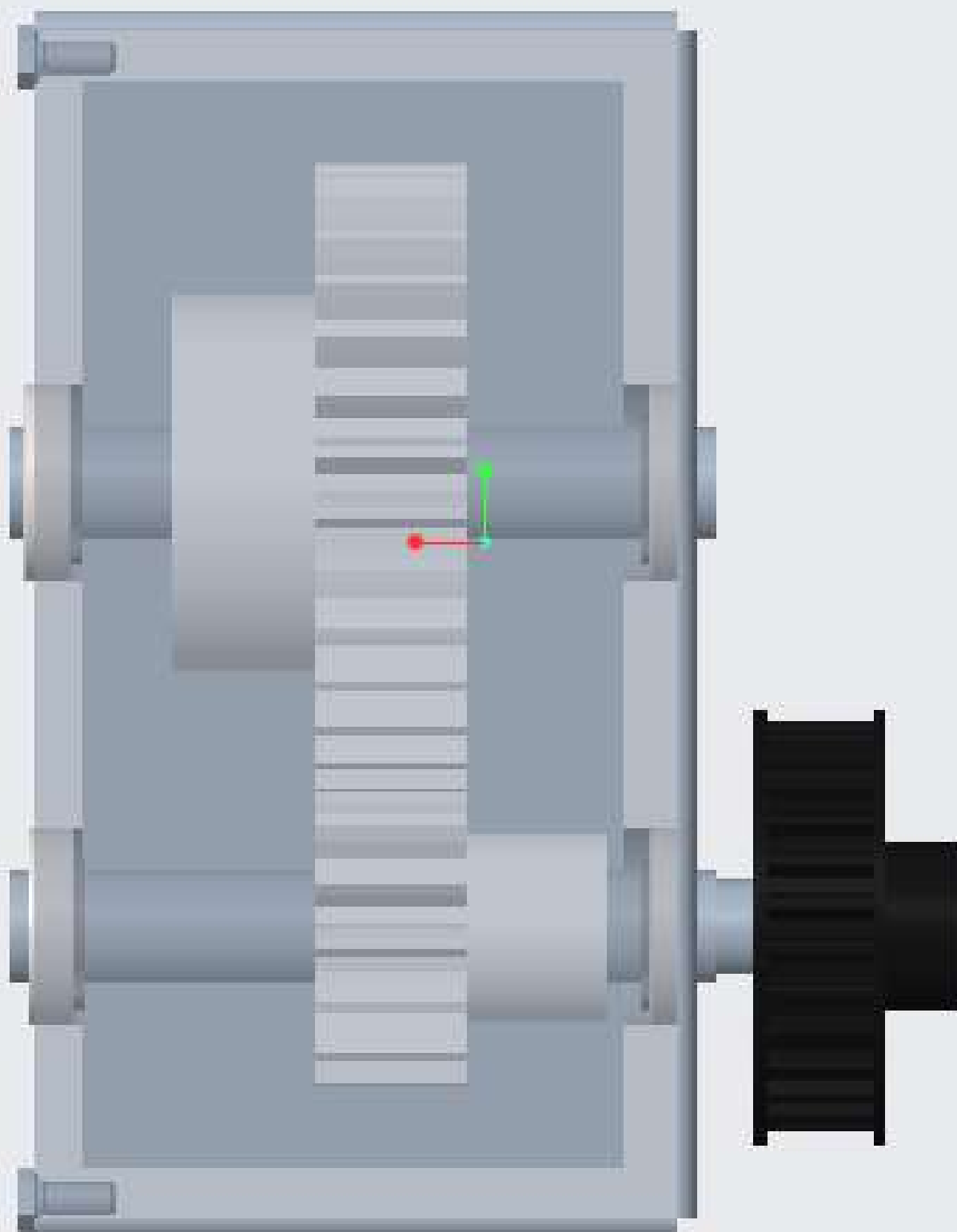


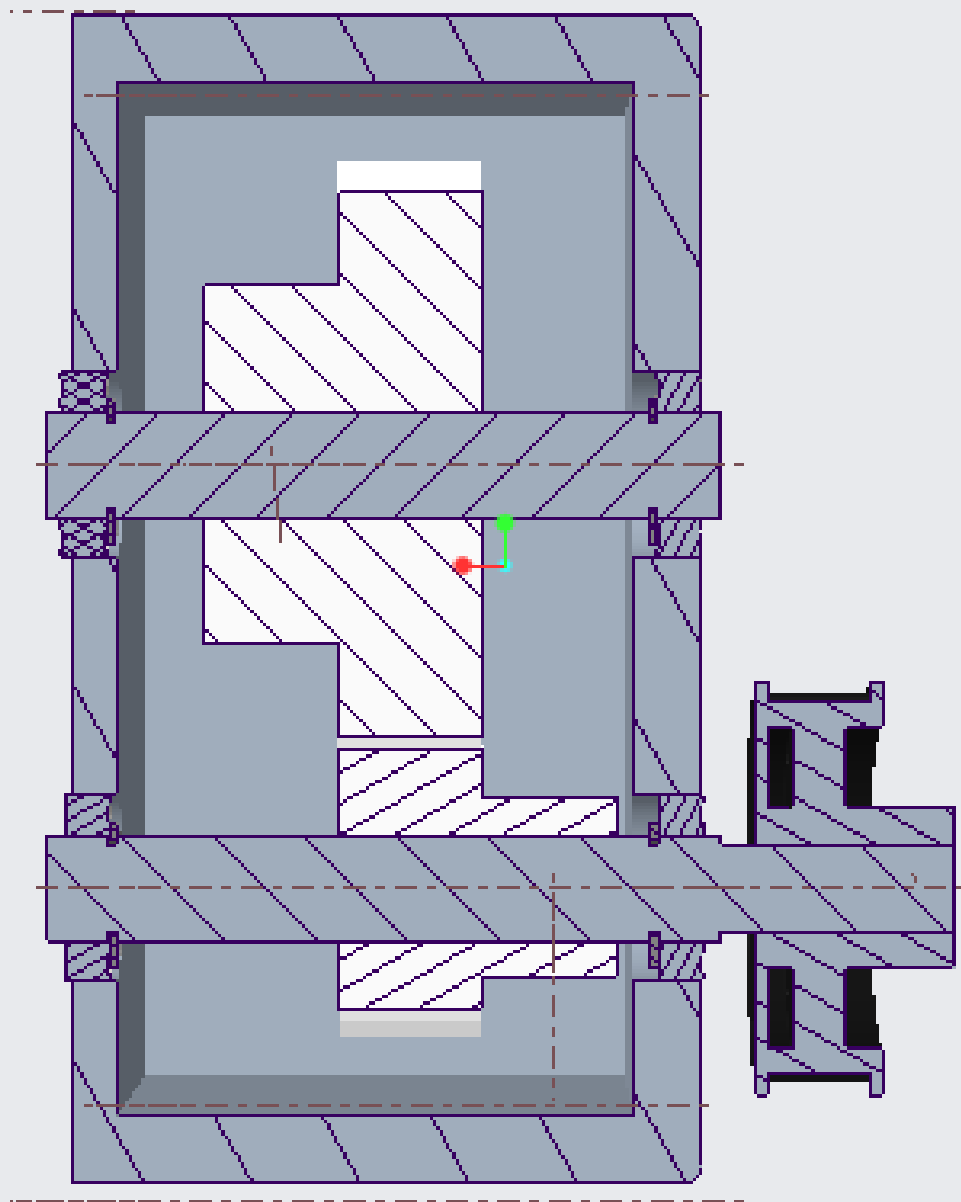
Oberfläche	Allgemeinabmessungen	Werkstoff
Feins	Gehtell durch Drehung	Stahms
Frank für 6 VAS	Teil aus Gehäuse mit Bauform	Drehmaschine
		2. Teil
		3. Teil
		4. Teil
		5. Teil
		6. Teil
		7. Teil
		8. Teil
		9. Teil
		10. Teil
		11. Teil
		12. Teil
		13. Teil
		14. Teil
		15. Teil
		16. Teil
		17. Teil
		18. Teil
		19. Teil
		20. Teil
		21. Teil
		22. Teil
		23. Teil
		24. Teil
		25. Teil
		26. Teil
		27. Teil
		28. Teil
		29. Teil
		30. Teil
		31. Teil
		32. Teil
		33. Teil
		34. Teil
		35. Teil
		36. Teil
		37. Teil
		38. Teil
		39. Teil
		40. Teil
		41. Teil
		42. Teil
		43. Teil
		44. Teil
		45. Teil
		46. Teil
		47. Teil
		48. Teil
		49. Teil
		50. Teil
		51. Teil
		52. Teil
		53. Teil
		54. Teil
		55. Teil
		56. Teil
		57. Teil
		58. Teil
		59. Teil
		60. Teil
		61. Teil
		62. Teil
		63. Teil
		64. Teil
		65. Teil
		66. Teil
		67. Teil
		68. Teil
		69. Teil
		70. Teil
		71. Teil
		72. Teil
		73. Teil
		74. Teil
		75. Teil
		76. Teil
		77. Teil
		78. Teil
		79. Teil
		80. Teil
		81. Teil
		82. Teil
		83. Teil
		84. Teil
		85. Teil
		86. Teil
		87. Teil
		88. Teil
		89. Teil
		90. Teil
		91. Teil
		92. Teil
		93. Teil
		94. Teil
		95. Teil
		96. Teil
		97. Teil
		98. Teil
		99. Teil
		100. Teil

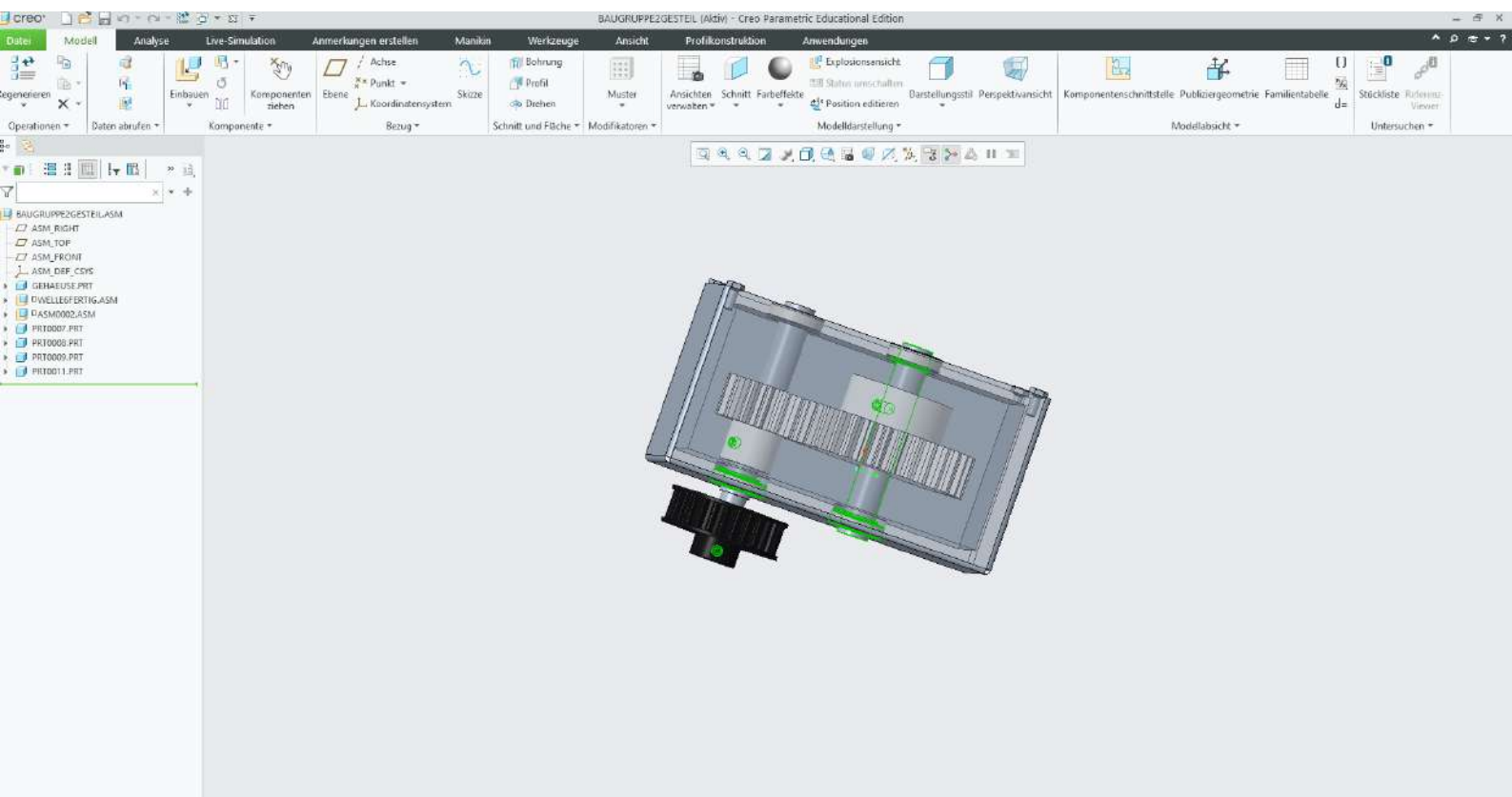
Handgezeichnet

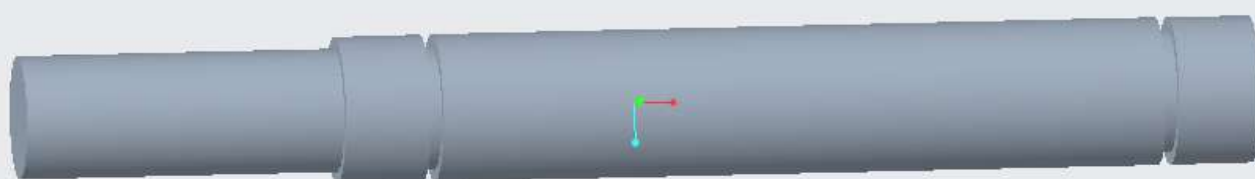
2. Teil
20.06.25
107

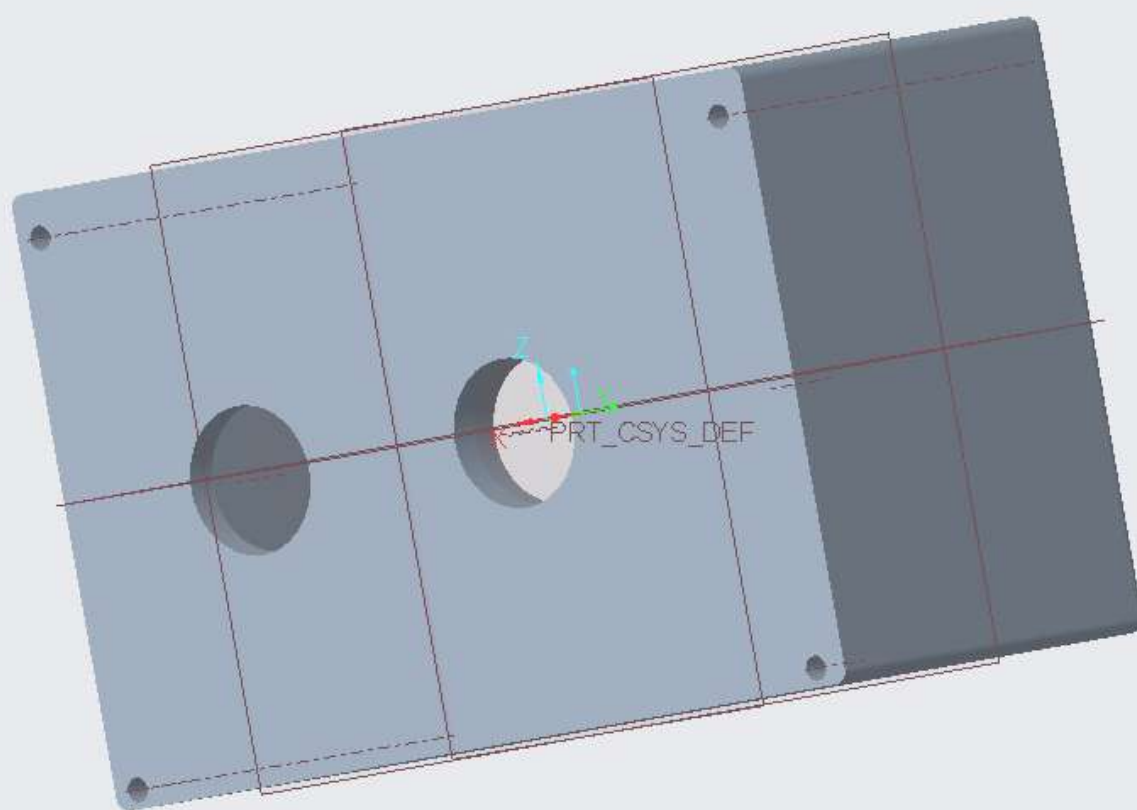
1 Pos	2 menge	3 Einheit	4 Benennung	5 Beschreibung
1	1	stück	Gehäuse	Selbstausgelegt mädler
2	4	stück	lastlager	SS-61801-22-MAE
3/9	4	stück	außen sicherungring	62741200
4	5	stück	sechskantschraube	DIN 933-M35 x 8-8,8
5	1	stück	Riemenrad	16252800 Rädler breite 20mm
6	2	stück	Welle Aluminium	1 x $\varnothing 10$ mm
7	2	stück	festlager	mädler SS-61801-22
8	2	stück	innen sicherungring	DIN 471
10	1	stück	kugel rädler aus messung	3505600 35065100 mädler 4 2:1
11	3	stück	Gewindestift mit spitze	ISO 4029 x 4 x 10
12	1	stück	stirnzahnrad	DIN 3967 29603000

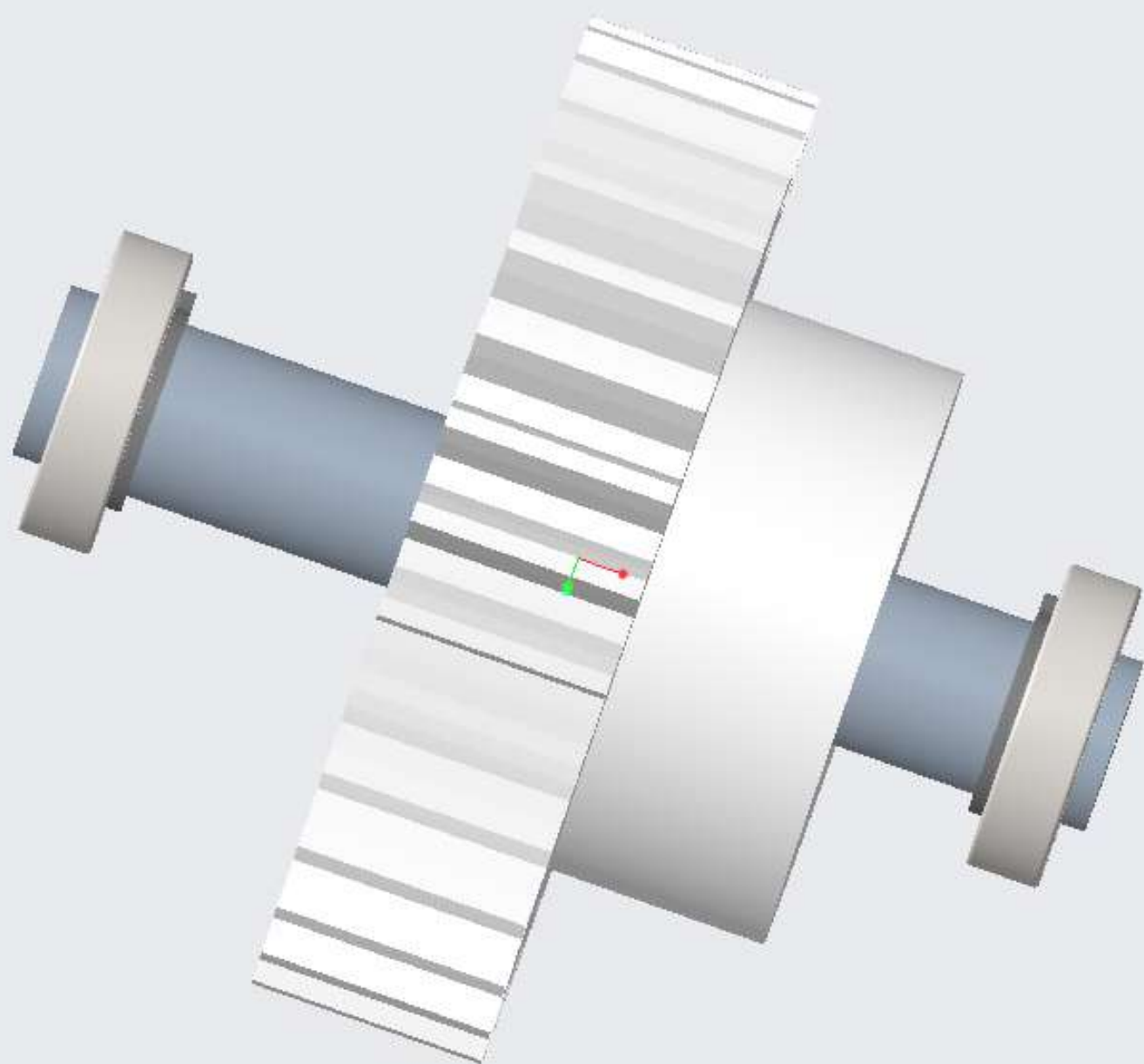


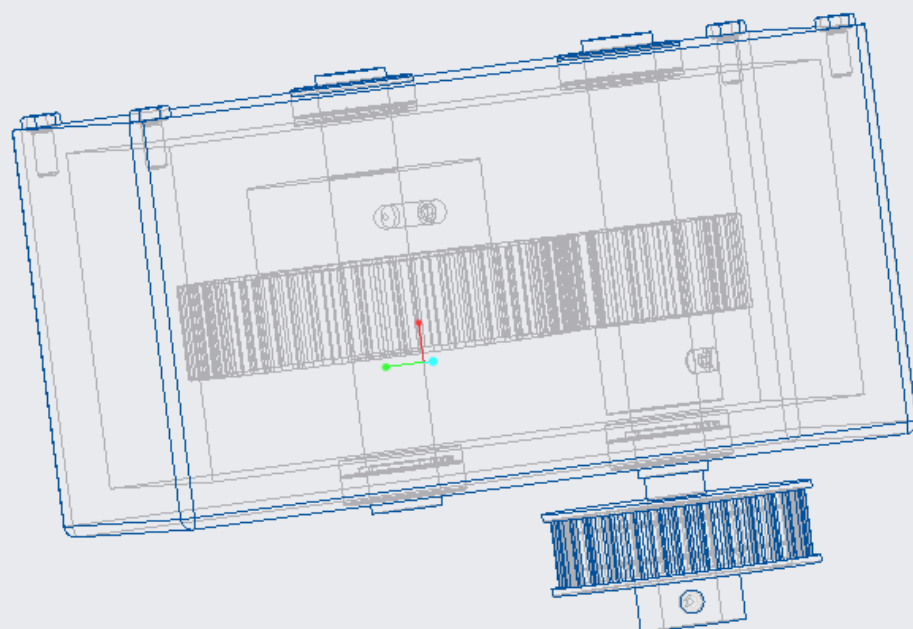


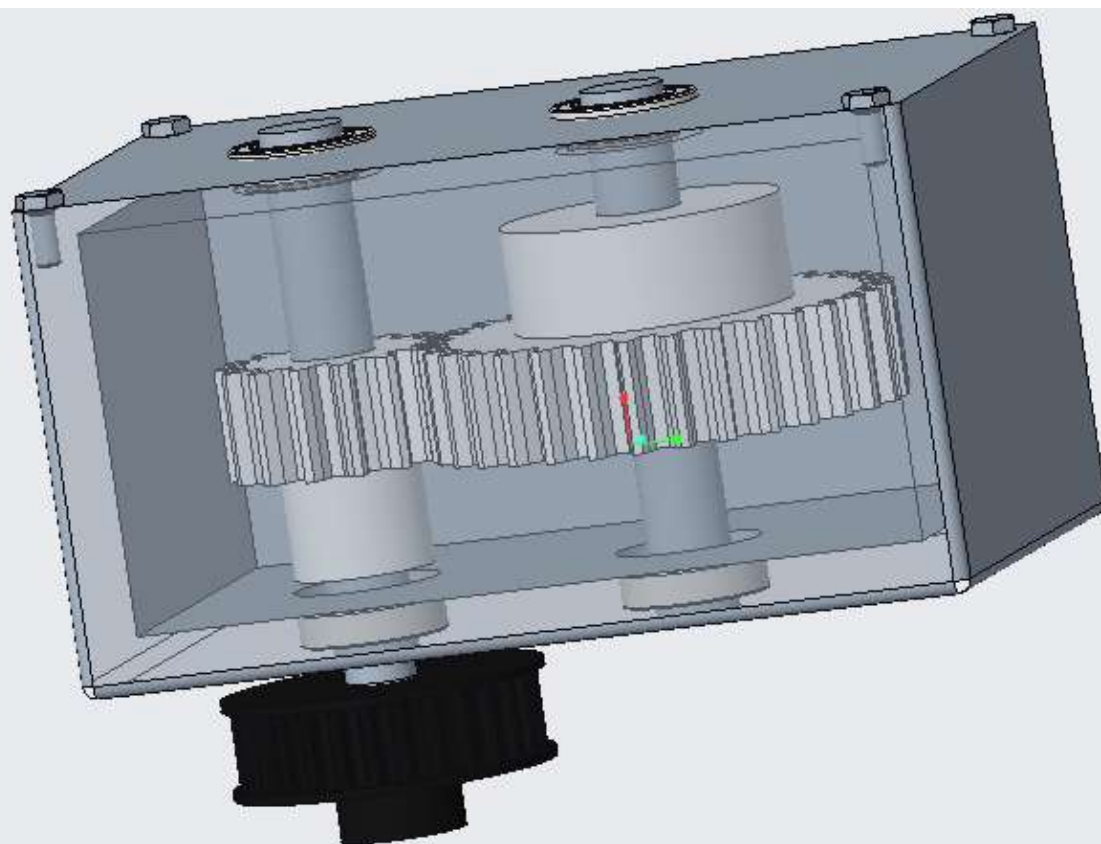


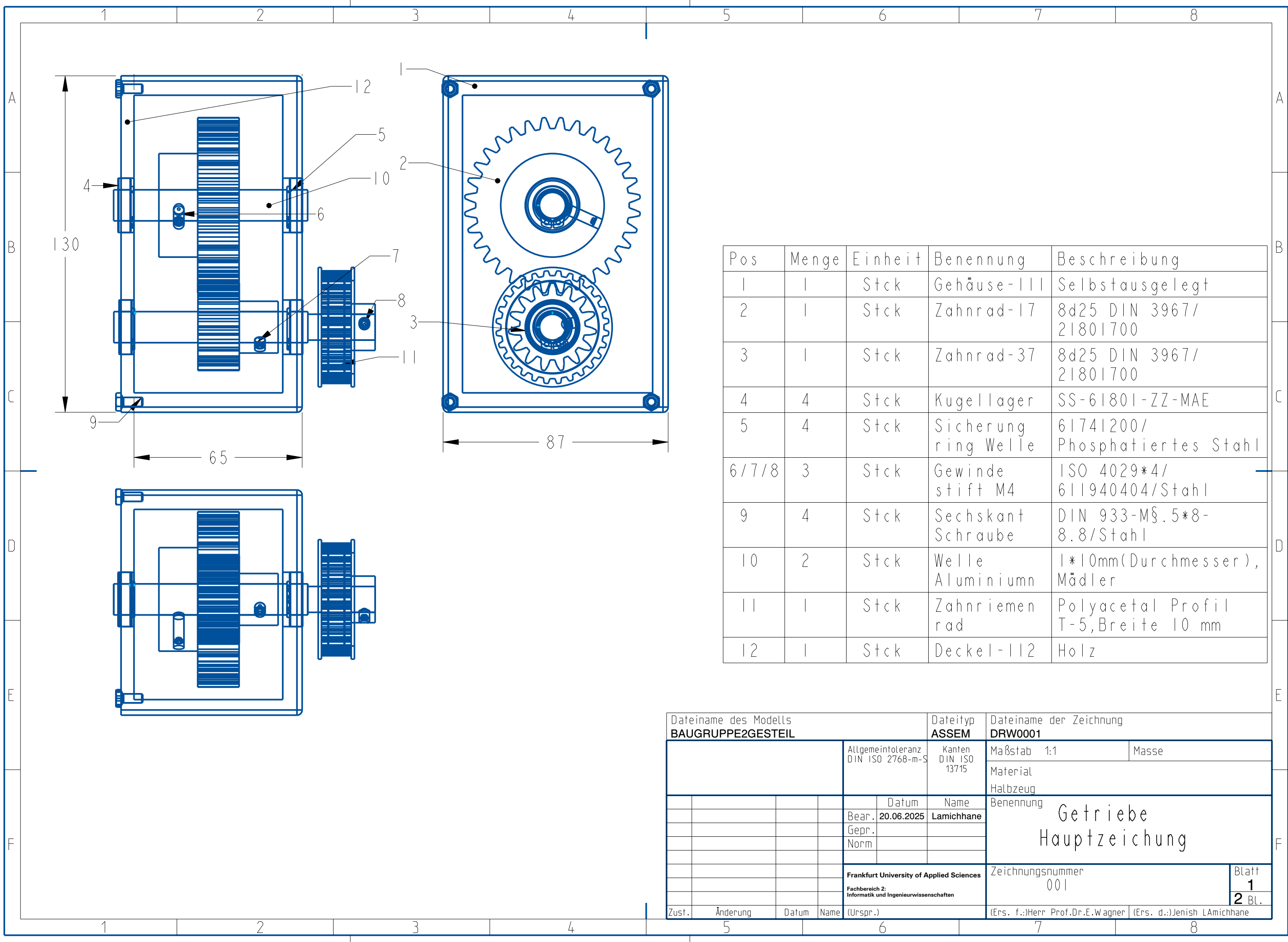












Pos	Menge	Einheit	Benennung	Beschreibung
1	1	Stck	Gehäuse-III	Selbstausgelegt
2	1	Stck	Zahnrad-17	8d25 DIN 3967/ 21801700
3	1	Stck	Zahnrad-37	8d25 DIN 3967/ 21801700
4	4	Stck	Kugellager	SS-61801-ZZ-MAE
5	4	Stck	Sicherung ring Welle	61741200/ Phosphatiertes Stahl
6/7/8	3	Stck	Gewinde stift M4	ISO 4029*4/ 611940404/Stahl
9	4	Stck	Sechskant Schraube	DIN 933-M8.5*8- 8.8/Stahl
10	2	Stck	Welle Aluminium	1*10mm(Durchmesser), Mädler
11	1	Stck	Zahnriemen rad	Polyacetal Profil T-5,Breite 10 mm
12	1	Stck	Deckel-III2	Holz

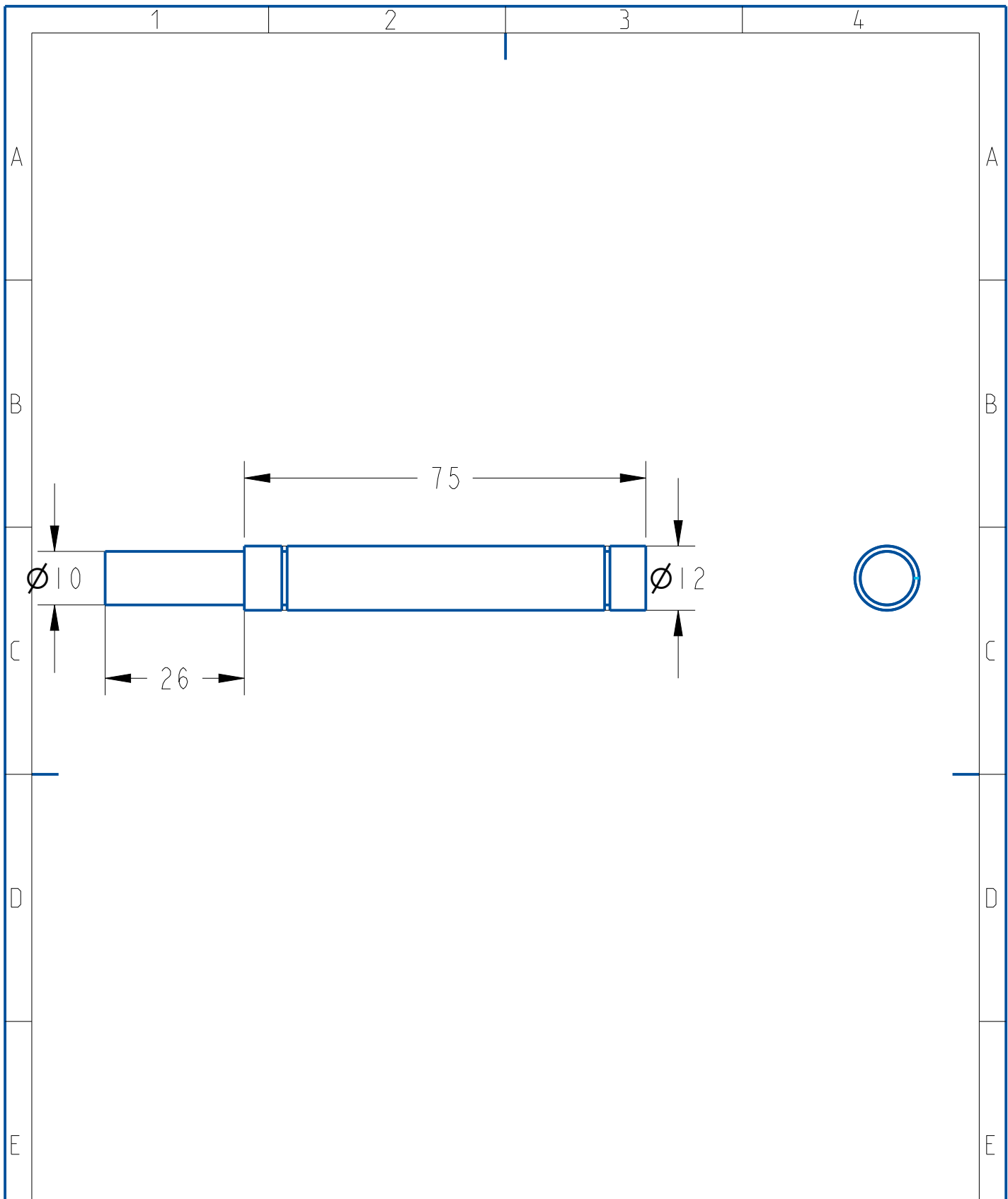
Dateiname des Modells BAUGRUPPE2GESTEIL				Dateityp ASSEM		Dateiname der Zeichnung DRW0001	
				Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m-S		Kanten DIN ISO 13715	
				Maßstab 1:1		Masse	
				Material Halbzeug		Benennung Getriebe Hauptzeichnung	
				Datum	Name		
				Bear. 20.06.2025	Lamichhane		
				Gepr.			
				Norm			
				Frankfurt University of Applied Sciences Fachbereich 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften		Zeichnungsnummer 001	
						Blatt 1 2 Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)		(Ers. f.):Herr Prof.Dr.E.Wagner (Ers. d.):Jenish LAmichhane	

Stückliste

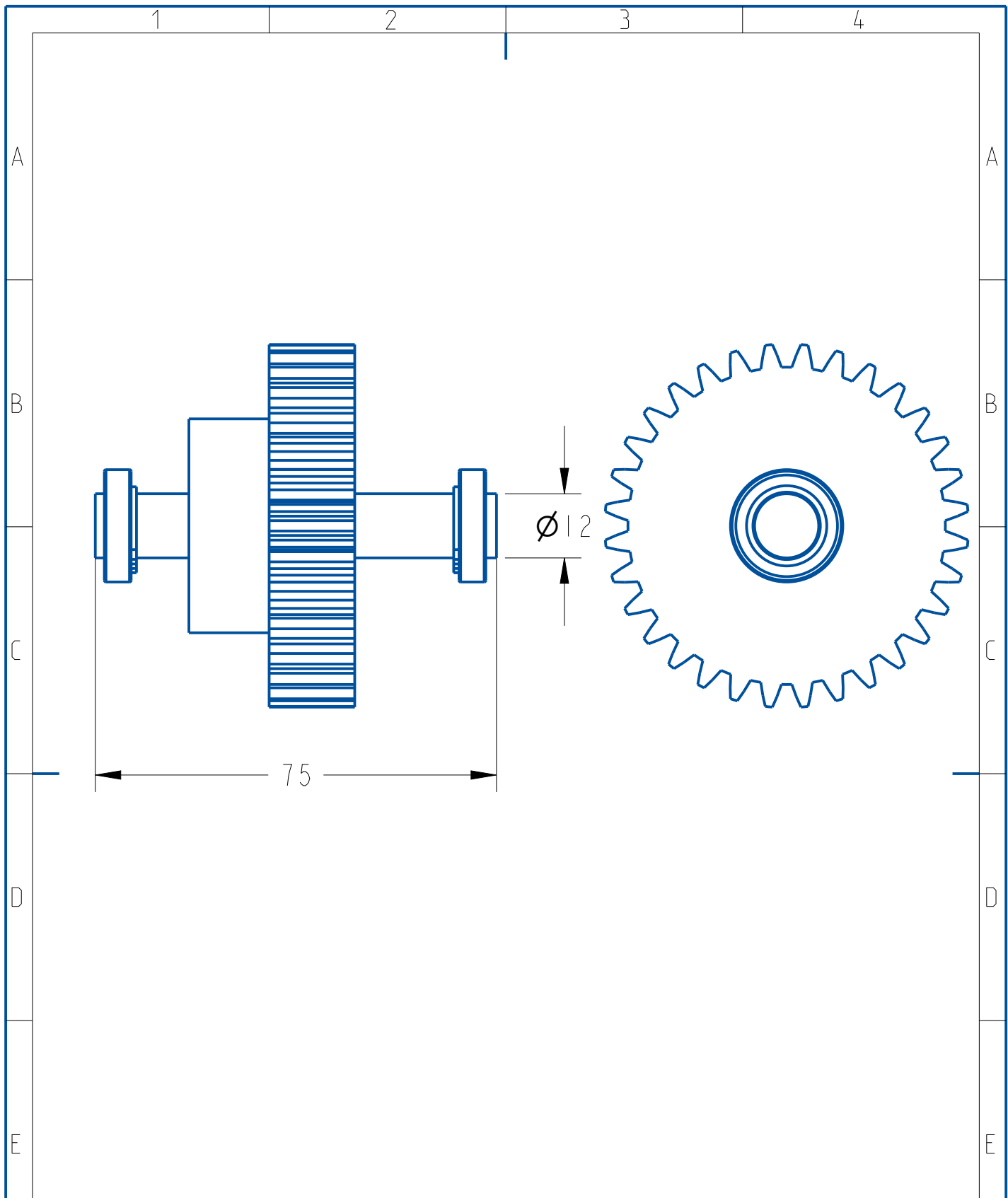
Pos	Menge	Einheit	Benennung	Beschreibung
1	1	steck	Gehäuse	Selbstausgelegt, Mädler
2	4	steck	Islager	SS-61801-2Z-MAE
3/3	4	steck	Außen Sicherungsring	61741200
4	5	steck	Sechskantschraube	DIN 933 - M3.5 × 8 - 8.8
5	1	steck	Riemenrad	16252800, Rädley breite 20mm
6	2	steck	Welle Aluminium	1 × Ø10mm, Mädler
7	2	steck	Festlager	SS-61801-2Z
8	2	steck	Innen Sicherungsring	DIN 471
10	1	steck	Kugelräder aus Mes- sung	35055000 / 35065100, Mädler 4 Z12
11	3	steck	Gewindestift mit Spitze	ISO 4029 × 4 × 10
12	1	steck	Stirnzahnrad	DIN 3967 29603000

Datum: 20.06.2025 Bearb.: Jenish Lamichhane Gepr.: Norm:	Benennung: Stückliste Name: Jenish Lamichhane Blatt: 1
---	---

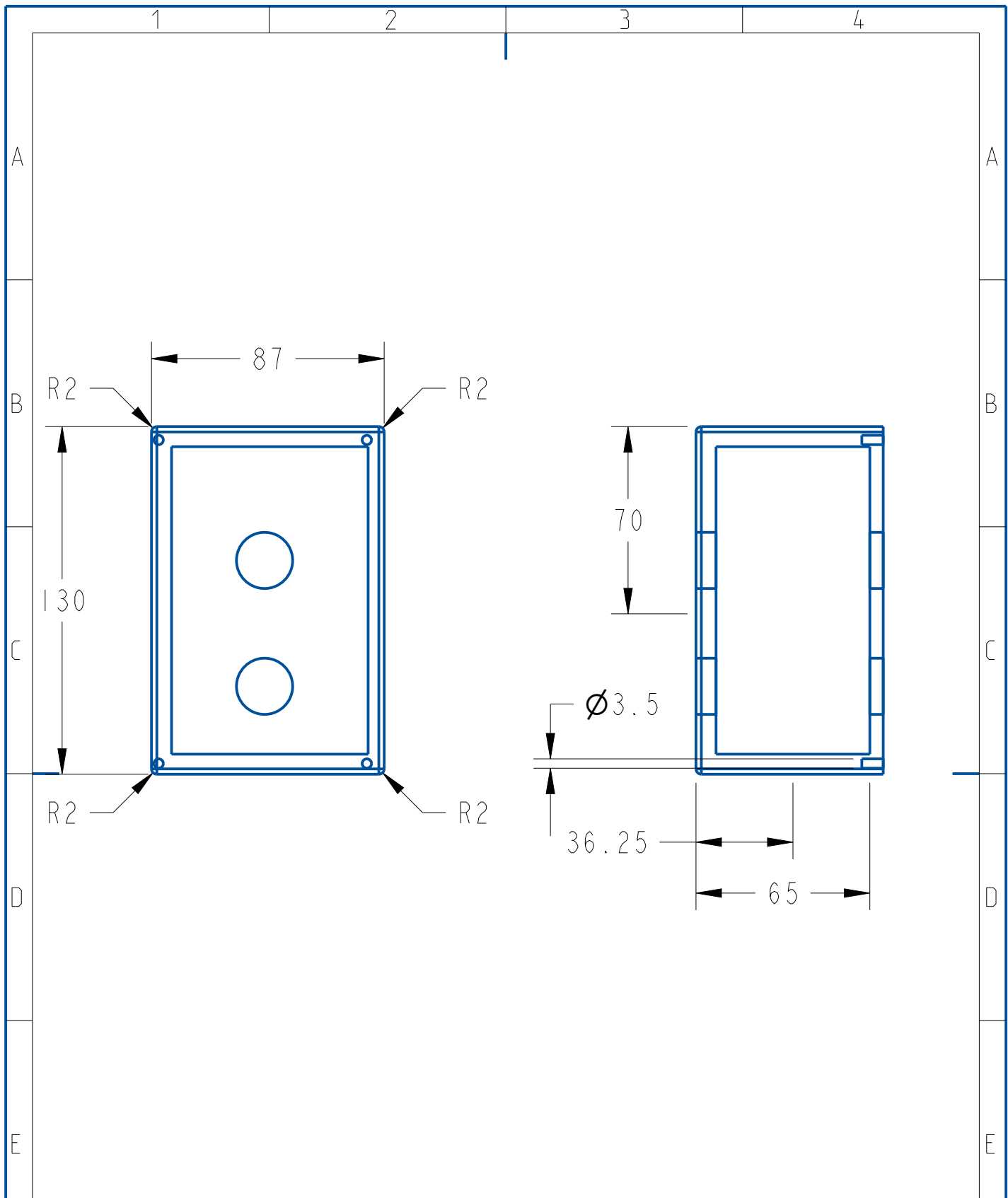
Zust.	Änd.	Datum Name



Dateiname des Modells WELLE5FERTIG						Dateityp PART	Dateiname der Zeichnung DRW0002						
				Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m-S		Kanten DIN ISO 13715		Maßstab 1:1		Masse			
								Material Halbzeug					
					Datum	Name		Benennung Welle					
				Bear.	20.06.2025	Lamichhane							
				Gepr.									
				Norm									
				Frankfurt University of Applied Sciences				Zeichnungsnummer				Blatt	
				Fachbereich 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften								1	
								1 Bl.					
Zust.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)				(Ers. f.):Herr E.Wagner				(Ers. d.):Jenish Lamichhane	



Dateiname des Modells WELLE6FERTIG					Dateityp ASSEM		Dateiname der Zeichnung DRW0004			
				Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m-S		Kanten DIN ISO 13715		Maßstab 1:1		Masse
								Material Halbzeug		
					Datum	Name	Benennung Welle mit Zahnräder 5			
				Bear.	20.06.2025	Lamichhane				
				Gepr.						
				Norm						
				Frankfurt University of Applied Sciences			Zeichnungsnummer			Blatt
				Fachbereich 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften			003			1
										1 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)			(Ers. f.):Herr E.Wagner		(Ers. d.):Jenish Lamichhane	

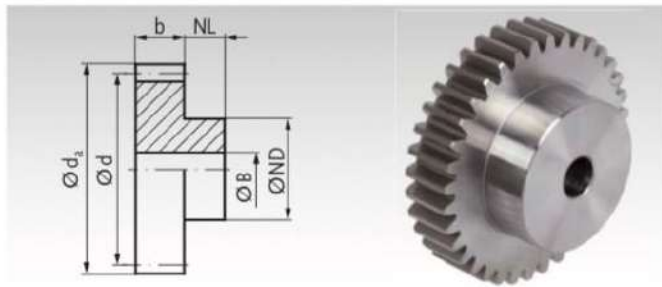


Dateiname des Modells GEHAEUSE						Dateityp PART	Dateiname der Zeichnung DRW0003					
							Maßstab 1:1		Masse			
							Material Halbzeug					
					Datum	Name	Benennung Gehaeuse					
				Bear.	20.06.2025	Lamichhane						
				Gepr.								
				Norm								
				Frankfurt University of Applied Sciences			Zeichnungsnummer 002				Blatt	
				Fachbereich 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften							1	
											2 Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)			(Ers. f.):Herr E.Wagner			(Ers. d.):Jenish Lamichhane		

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1,5 Zahnbreite b = 15 mm, gefräste Zähne, gerade verzahnt

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20°.



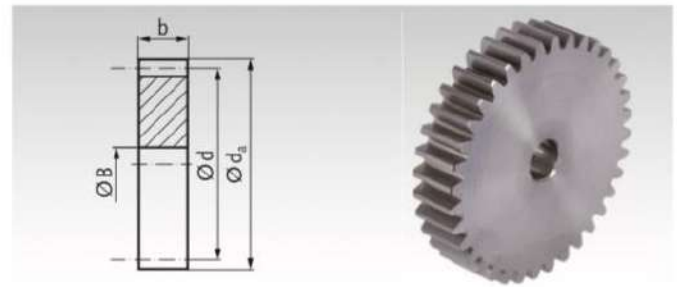
Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 21801100, Stirnrad, Modul 1,5, 11 Zähne

Artikel-Nr. mit Nabe	Zähne- zahl	b mm	d _a mm	d mm	NL mm	ND mm	BH7 mm	zul. MD* Nm	Gewicht g
218 011 00	11	15	19,5	16,5	10	12	6	0,95	28
218 012 00	12	15	21	18,0	10	15	8	1,11	32
218 013 00	13	15	22,5	19,5	10	15	8	1,27	37
218 014 00	14	15	24	21,0	10	15	8	1,40	42
218 015 00	15	15	25,5	22,5	10	18	10	1,54	49
218 016 00	16	15	27	24,0	10	20	10	1,67	60
218 017 00	17	15	28,5	25,5	10	20	10	1,81	66
218 018 00	18	15	30	27,0	10	22	10	1,94	79
218 019 00	19	15	31,5	28,5	10	25	10	2,21	95
218 020 00	20	15	33	30,0	10	25	10	2,48	103
218 021 00	21	15	34,5	31,5	15	25	10	2,78	128
218 022 00	22	15	36	33,0	15	25	10	3,11	136
218 023 00	23	15	37,5	34,5	15	25	10	3,46	145
218 024 00	24	15	39	36,0	15	25	10	3,81	154
218 025 00	25	15	40,5	37,5	15	25	10	4,19	166
218 026 00	26	15	42	39,0	15	25	10	4,56	175
218 027 00	27	15	43,5	40,5	15	25	10	5,00	185
218 028 00	28	15	45	42,0	15	25	10	5,43	198
218 030 00	30	15	48	45,0	15	30	10	6,35	246
218 031 00	31	15	49,5	46,5	15	30	10	6,83	263
218 032 00	32	15	51	48,0	15	30	10	7,34	273
218 034 00	34	15	54	51,0	15	30	10	8,45	298
218 035 00	35	15	55,5	52,5	15	30	10	9,02	317
218 036 00	36	15	57	54,0	15	40	10	9,61	392
218 038 00	38	15	60	57,0	15	40	10	10,88	422
218 040 00	40	15	63	60,0	15	40	10	12,23	454
218 042 00	42	15	66	63,0	15	40	10	13,7	488
218 044 00	44	15	69	66,0	15	40	10	15,2	523
218 045 00	45	15	70,5	67,5	15	40	10	16,0	541
218 046 00	46	15	72	69,0	15	40	10	16,9	560
218 048 00	48	15	75	72,0	15	40	10	18,6	599
218 050 00	50	15	78	75,0	15	50	10	20,4	721
218 052 00	52	15	81	78,0	15	50	10	24,0	765
218 054 00	54	15	84	81,0	15	50	10	26,2	810
218 055 00	55	15	85,5	82,5	15	50	10	27,4	831
218 056 00	56	15	87	84,0	15	50	10	28,5	855
218 057 00	57	15	88,5	85,5	15	50	10	29,7	880
218 058 00	58	15	90	87,0	15	50	10	30,9	905
218 060 00	60	15	93	90,0	15	60	12	33,6	1041
218 062 00	62	15	96	93,0	15	60	12	37,1	1096
218 063 00	63	15	97,5	94,5	15	60	12	39,0	1122
218 064 00	64	15	99	96,0	15	60	12	40,9	1148
218 065 00	65	15	100,5	97,5	15	60	12	42,8	1172
218 068 00	68	15	105	102,0	15	60	12	46,7	1254
218 070 00	70	15	108	105,0	20	60	12	48,7	1423
218 072 00	72	15	111	108	20	70	12	50,7	1683
218 074 00	74	15	114	111	20	70	12	52,3	1716
218 075 00	75	15	115,5	112,5	20	70	12	53,9	1726
218 076 00	76	15	117	114	20	70	15	54,9	1746
218 078 00	78	15	120	117	20	70	15	57,1	1782
218 080 00	80	15	123	120	20	70	15	59,2	1878
218 082 00	82	15	126	123	20	70	15	61,0	1941
218 085 00	85	15	130,5	127,5	20	70	15	73,3	2038
218 090 00	90	15	138	135	20	70	15	77,1	2221
218 095 00	95	15	145,5	142,5	20	70	15	80,8	2398
218 100 00	100	15	153	150	20	70	15	83,8	2620
218 114 00	114	15	174	171	20	70	20	87,5	3166
218 120 00	120	15	183	180	20	70	20	91,6	3468

* Berechnungsgrundlagen siehe Seite 235.

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20°.



Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 22801800, Stirnrad, Modul 1,5, 18 Zähne

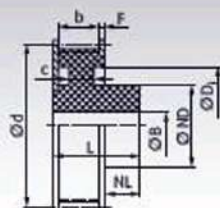
Artikel-Nr. ohne Nabe	Zähne zahl	b mm	d _a mm	d mm	BH7 mm	zul. MD* Nm	Gewicht g
228 018 00	18	15	30	27	8	1,94	60
228 020 00	20	15	33	30	8	2,48	75
228 021 00	21	15	34,5	31,5	8	2,78	83
228 023 00	23	15	37,5	34,5	8	3,46	101
228 024 00	24	15	39	36	8	3,81	110
228 025 00	25	15	40,5	37,5	8	4,19	120
228 026 00	26	15	42	39	8	4,56	131
228 027 00	27	15	43,5	40,5	8	5,00	141
228 028 00	28	15	45	42	10	5,43	149
228 029 00	29	15	46,5	43,5	10	5,89	161
228 030 00	30	15	48	45	10	6,35	174
228 032 00	32	15	51	48	10	7,34	199
228 033 00	33	15	52,5	49,5	10	7,88	212
228 035 00	35	15	55,5	52,5	10	9,02	240
228 036 00	36	15	57	54	10	9,61	255
228 037 00	37	15	58,5	55,5	10	10,2	267
228 038 00	38	15	60	57	10	10,9	284
228 039 00	39	15	61,5	58,5	10	11,6	300
228 040 00	40	15	63	60	10	12,2	316
228 041 00	41	15	64,5	61,5	10	13,0	336
228 043 00	43	15	67,5	64,5	10	14,5	367
228 045 00	45	15	70,5	67,5	10	16,0	403
228 047 00	47	15	73,5	70,5	10	17,7	441
228 048 00	48	15	75	72	10	18,6	460
228 050 00	50	15	78	75	10	20,4	500
228 051 00	51	15	79,5	76,5	10	21,3	525
228 052 00	52	15	81	78	10	24,0	545
228 053 00	53	15	82,5	79,5	10	25,1	574
228 054 00	54	15	84	81	12	26,2	585
228 055 00	55	15	85,5	82,5	12	27,4	607
228 056 00	56	15	87	84	12	28,5	629
228 060 00	60	15	93	90	12	33,6	726
228 064 00	64	15	99	96	12	40,9	832
228 065 00	65	15	100,5	97,5	12	42,8	850
228 067 00	67	15	103,5	100,5	12	45,7	909
228 070 00	70	15	108	105	12	48,7	990
228 071 00	71	15	109,5	106,5	12	49,7	1022
228 072 00	72	15	111	108	12	50,7	1051
228 075 00	75	15	115,5	112,5	12	53,9	1146
228 076 00	76	15	117	114	15	54,9	1166
228 080 00	80	15	123	120	15	59,2	1298
228 085 00	85	15	130,5	127,5	15	73,3	1455
228 088 00	88	15	135	132	15	75,6	1576
228 090 00	90	15	138	135	15	77,1	1659
228 095 00	95	15	145,5	142,5	15	80,8	1825
228 096 00	96	15	147	144	15	81,5	1878
228 100 00	100	15	153	150	15	83,8	2048
228 110 00	110	15	168	165	20	86,2	2465
228 114 00	114	15	174	171	20	87,5	2647
228 120 00	120	15	183	180	20	91,6	2939



Fertigbearbeitung im
24-Stunden-Service möglich.
Sonderanfertigungen und
Zeichnungsteile auf Anfrage.

Zahnriemenstufen (3), (4)

T-Zahnriemenräder mit metrischer Teilung und 2 Bordscheiben aus Polyacetal



Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) in gespritzter Ausführung. Farbe schwarz. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Hohe Härte

und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen vielseitigen Einsatz auch unter Wasser zu. Werkstoffrichtwerte Seite 864.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 160 512 00, Zahnriemenrad, Teilung T 2,5, 12 Zähne, Zahnriemenbreite 6 mm

Profil T 2,5, Zahnriemenbreite 6 mm

Artikel-Nr.	Zähne-	Außen-Ø		d	ND	NL	D _i	F	b	L	c	B	Gewicht
Zahnriemenbreite	zahl	Zahnscheibe	Bordscheibe	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
6 mm													
160 512 00	12	9,05	10,60	9,55	9	4,5	-	1	7,5	14	-	3,5	1,0
160 513 00	13	9,85	11,40	10,35	9	4,5	-	1	7,5	14	-	3,5	1,1
160 514 00	14	10,64	12,20	11,14	9	4,5	-	1	7,5	14	-	3,5	1,4
160 515 00	15	11,44	13,00	11,94	9	4,5	-	1	7,5	14	-	3,5	1,6
160 516 00	16	12,23	13,80	12,73	9	4,5	-	1	7,5	14	-	3,5	1,8
160 517 00	17	13,03	14,60	13,53	9	4,5	-	1	7,5	14	-	3,5	2,2
160 518 00	18	13,82	15,40	14,32	10	5,5	-	1	7,5	15	-	4	2,4
160 519 00	19	14,62	16,20	15,12	10	5,5	-	1	7,5	15	-	4	2,9
160 520 00	20	15,42	17,00	15,92	12	5,5	-	1	7,5	15	-	4	3,2
160 522 00	22	17,01	18,60	17,51	12	5,5	-	1	7,5	15	-	4	3,8
160 525 00	25	19,39	20,95	19,89	12	5,5	14,0	1	7,5	15	4,5	5	4,5
160 528 00	28	21,78	23,35	22,28	12	5,5	16,2	1	7,5	15	4,5	5	5,1
160 532 00	32	24,96	26,55	25,46	15	6,5	18,5	1	7,5	16	4,5	5	6,8
160 536 00	36	28,15	29,75	28,65	15	6,5	21,8	1	7,5	16	4,5	5	8,0
160 540 00	40	31,33	32,90	31,83	18	6,5	25,0	1	7,5	16	3,5	8	9,4
160 548 00	48	37,70	39,20	38,20	18	6,5	31,6	1	7,5	16	3,5	8	11,8
160 560 00	60	47,25	48,85	47,75	18	6,5	41,0	1	7,5	16	3,5	8	16,5
160 572 00	72	56,80	58,40	57,30	18	6,5	49,5	1	7,5	16	4,5	8	26,1
160 584 00	84	66,35	67,95	66,85	18	6,5	59,0	1	7,5	16	4,5	8	33,1
160 596 00	96	75,89	77,50	76,39	18	6,5	68,0	1	7,5	16	4,5	8	42,2

Profil T 5, Zahnriemenbreite 10 mm

Artikel-Nr.	Zähne-	Außen-Ø		d	ND	NL	D _i	F	b	L	c	B	Gewicht
Zahnriemenbreite	zahl	Zahnscheibe	Bordscheibe	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
10 mm													
162 512 00	12	18,26	20,65	19,10	15	8	-	1,25	11,5	22	-	5	6,2
162 513 00	13	19,85	22,25	20,69	15	8	-	1,25	11,5	22	-	5	7,2
162 514 00	14	21,44	23,85	22,28	15	8	-	1,25	11,5	22	-	5	8,1
162 515 00	15	23,03	25,45	23,87	16	8	19	1,25	11,5	22	7	6	8,6
162 516 00	16	24,62	27,00	25,46	16	8	19	1,25	11,5	22	7	6	9,6
162 517 00	17	26,22	28,60	27,06	16	8	19	1,25	11,5	22	7	6	10,8
162 518 00	18	27,81	30,20	28,65	16	8	19	1,25	11,5	22	7	6	12,2
162 519 00	19	29,40	31,80	30,24	16	8	22	1,25	11,5	22	6	8	12,3
162 520 00	20	30,99	33,40	31,83	16	8	25	1,25	11,5	22	6	8	12,5
162 522 00	22	34,17	36,55	35,01	18	8	27	1,25	11,5	22	6	8	15,3
162 525 00	25	38,95	41,35	39,79	18	8	32	1,25	11,5	22	6	8	18,8
162 528 00	28	43,72	46,15	44,56	18	8	36	1,25	11,5	22	6	10	22,0
162 532 00	32	50,09	52,50	50,93	18	8	42	1,25	11,5	22	6	10	27,7
162 536 00	36	56,46	58,85	57,30	18	8	47	1,25	11,5	22	6	10	34,9
162 540 00	40	62,82	65,25	63,66	18	8	53	1,25	11,5	22	6	10	41,9
162 548 00	48	75,55	77,95	76,39	18	8	66	1,25	11,5	22	6	10	57,7
162 560 00	60	94,65	97,05	95,49	18	8	85	1,25	11,5	22	6	10	86,5
162 572 00	72	113,75	116,15	114,59	18	8	104	1,25	11,5	22	6	10	126,5
162 584 00	84	132,85	135,30	133,69	18	8	123	1,25	11,5	22	6	10	169,6

Hinweis zu Rädern aus Polyacetal

Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingt Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.



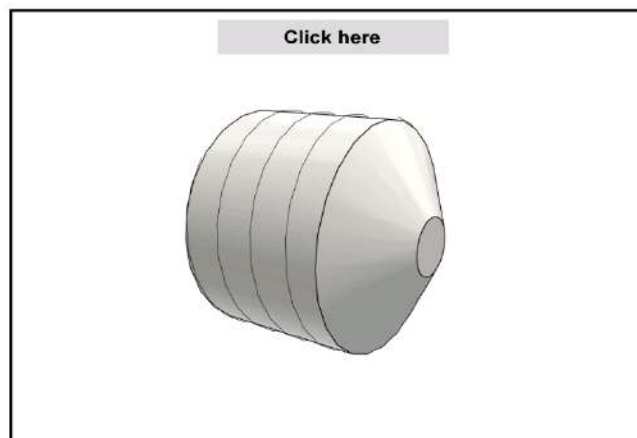
Fertigbearbeitung im
24-Stunden-Service möglich.
Sonderanfertigungen und
Zeichnungsteile auf Anfrage.

Hexagon Socket Set Screws ISO 4027 (ex DIN 914) with Cone Point, Stainless

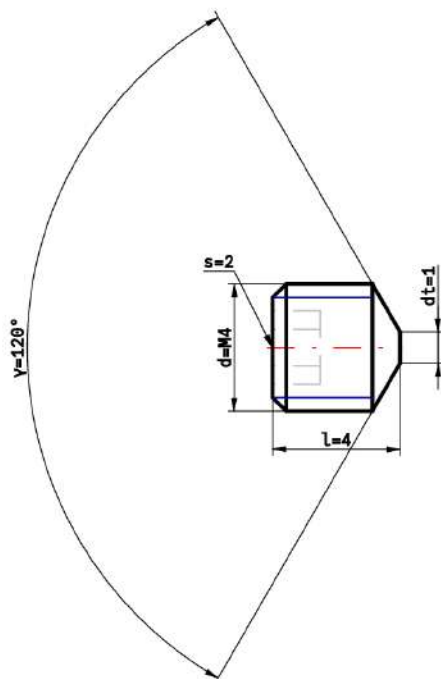
Preview



3D view



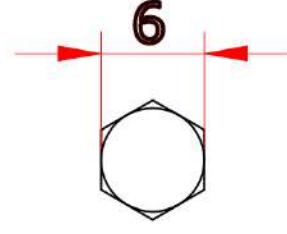
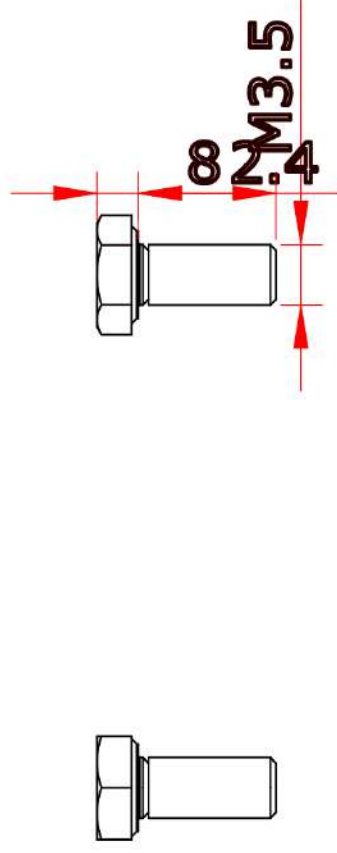
2D derivation



Subject to technical alterations

MÄDLER GmbH · Stuttgart · Düsseldorf · Hamburg
Tel.: +49 711 720 95 0 · info@maedler.de

1 2D Views





CLICK HERE



ONLINE-SHOP

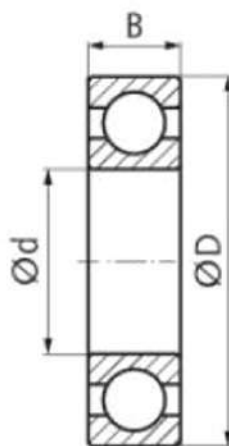
PDF-
CATALOGUES

CONTACT



CAD

Technical drawing



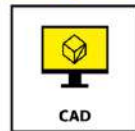
Technical data

ARTNR (Product No.)	SS-61801-ZZ-MAE
WEBSHOP (Link Webshop)	Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK (Material Short description)	Stainless steel
MAT (Material)	Stainless steel 1.4034 (I AISI 420C)
D1 (d / mm)	12
D2 (D / mm)	21
B (B / mm)	5
AUSF (Version)	with metal shields on both sides
SM (Lubricant)	FM 222
DYN (Load rating radial dyn. C / mm)	1.5
STAT (Load rating radial stat. C0 / mm)	0.8
GRENZD (Speed limit / 1/min)	18500
GEW (Weight / kg)	6
CTN (Customs tariff number)	84821010
D3 (Inner ring outer-Ø / mm)	15
D4 (Outer ring inner-Ø / mm)	19
RS (Radii / mm)	0.3

MÄDLER GmbH · Stuttgart · Düsseldorf · Hamburg
Tel.: +49 711 720 95 0 · info@maedler.de



CLICK HERE



Stainless Steel Single Row Deep Groove Ball Bearings

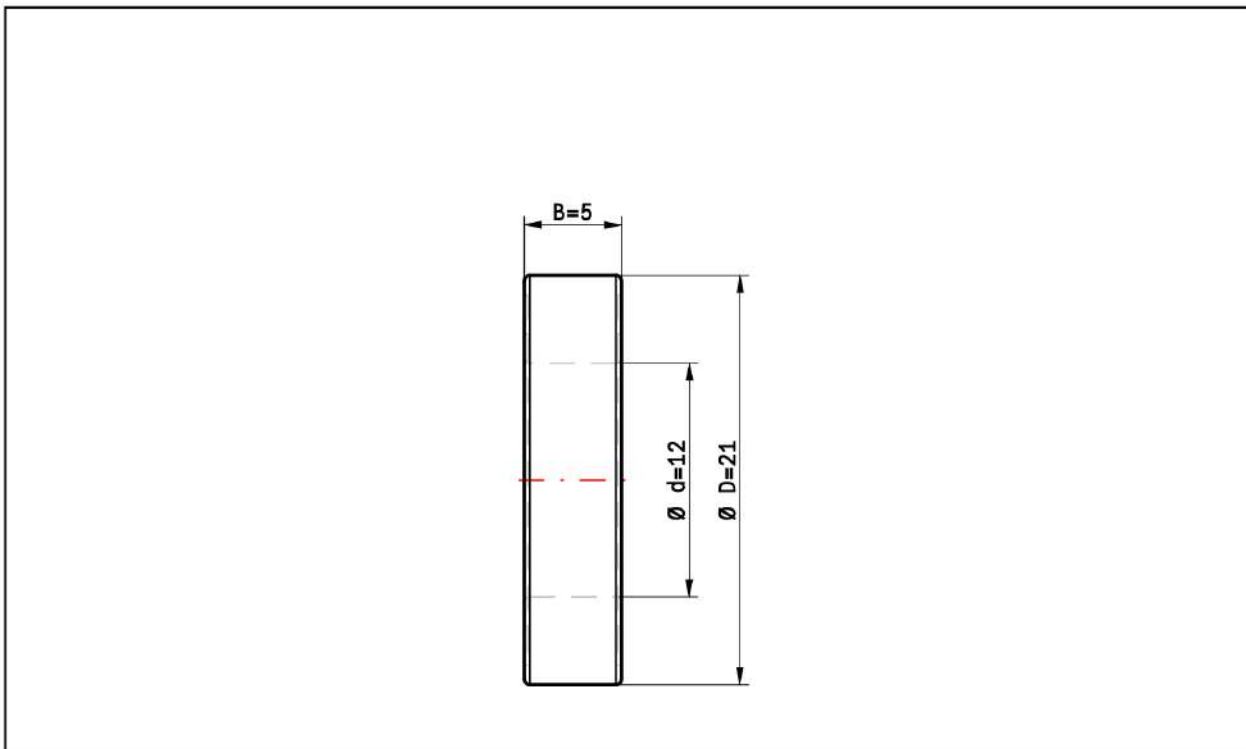
Preview



3D view



2D derivation



Subject to technical alterations

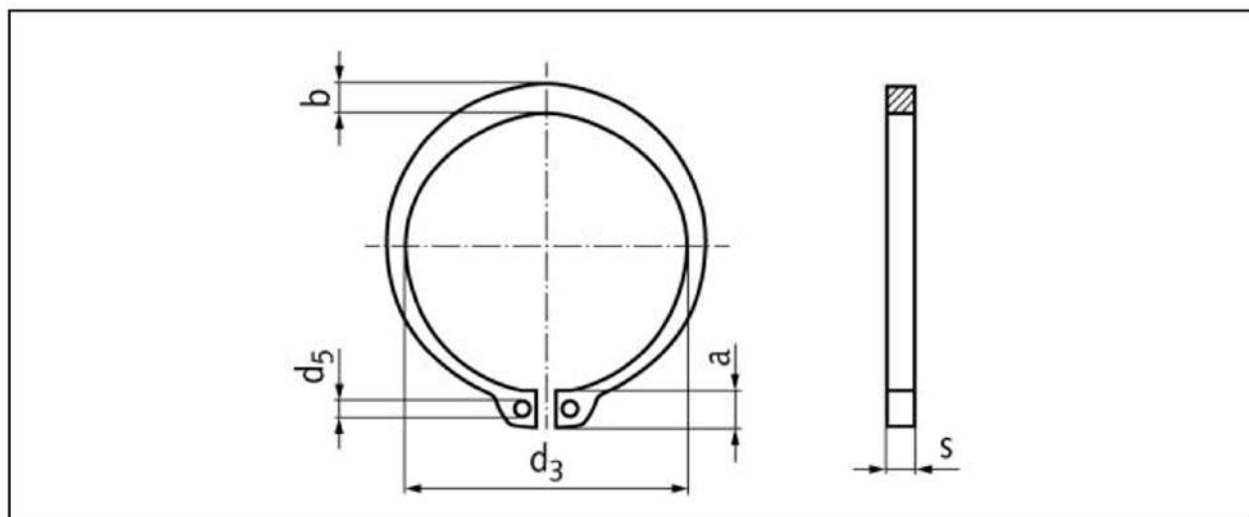
MÄDLER GmbH · Stuttgart · Düsseldorf · Hamburg
Tel.: +49 711 720 95 0 · info@maedler.de



CLICK HERE



Technical drawing

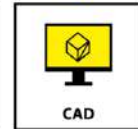
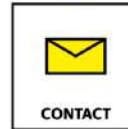


Technical data

ARTNR (Product No.)	61741200
WEBSHOP (Link Webshop)	Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK (Material Short description)	Phosphated steel
MAT (Material)	Spring steel, phosphated and oiled
ND (Nominal-Ø d1 * - shaft-Ø / mm)	12
S (s / mm)	1
D3 (d3 / mm)	11
A (a / mm)	3.3
B (b / mm)	1.8
D5 (d5 / mm)	1.7
GEW (Weight per 100 pieces / kg)	0.05
CTN (Customs tariff number)	73182100



CLICK HERE



Retainer rings DIN 471 for shafts, Material feather steel phosphated

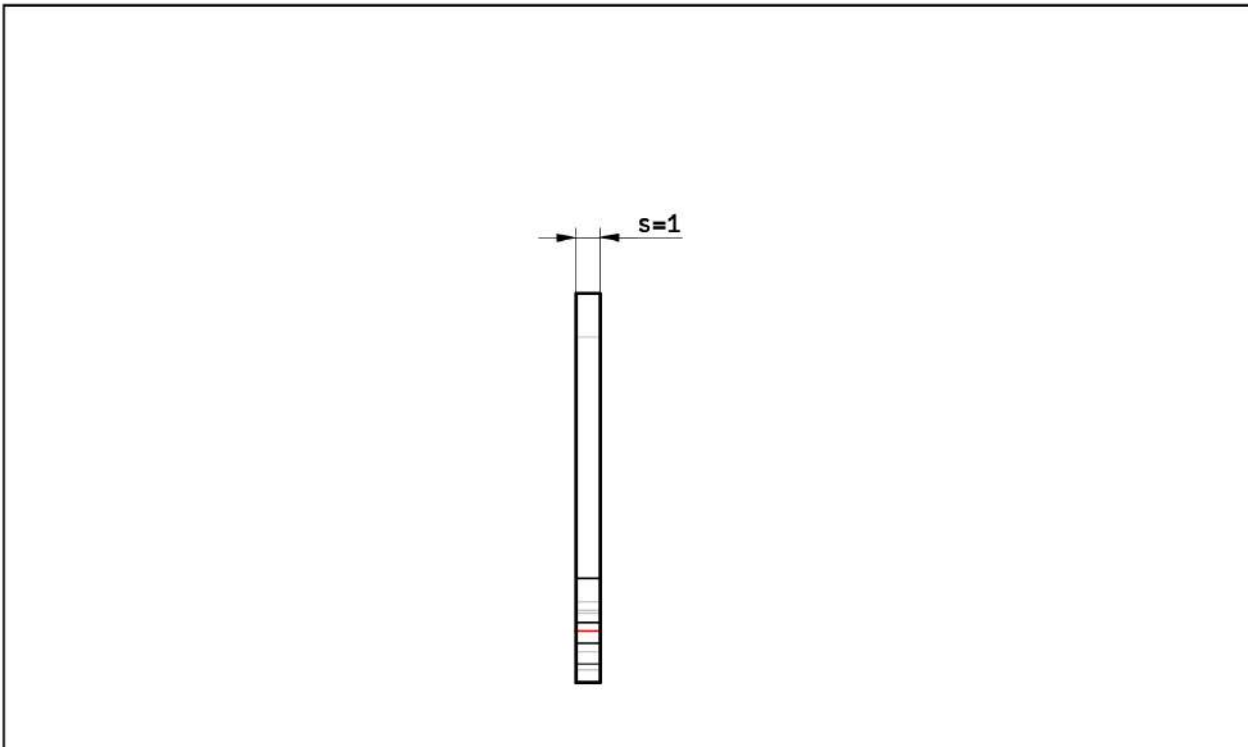
Preview



3D view



2D derivation



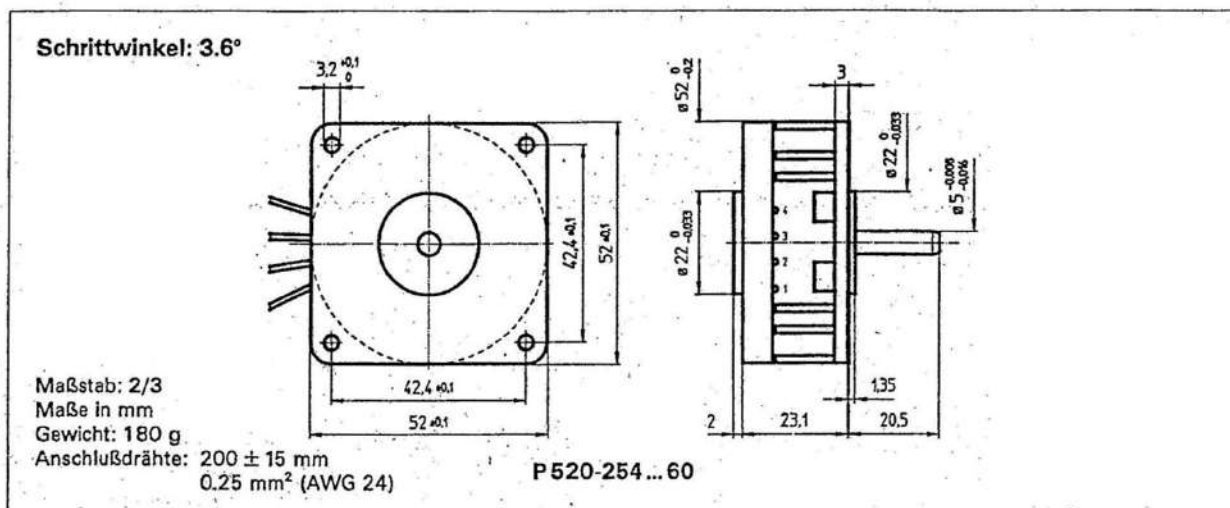
Subject to technical alterations

MÄDLER GmbH · Stuttgart · Düsseldorf · Hamburg
Tel.: +49 711 720 95 0 · info@maedler.de

Schrittmotor

Motor aus Anlage/Katalog /Internet so auswählen, dass Durchmesser Motorwelle und Bohrung Zahnrad passen.

Schrittmotor geeignet für Mikroschritt-Betrieb escap® P 520



Ab Lager lieferbare Standardtypen	P520-254 013	P520-254 004	P520-254 0.7
Wicklungsabhängige Parameter	min typ max	min typ max	min typ max
Phasenwiderstand Ohm	12 13.5 14.5	4 4.4 4.8	0.6 0.68 0.76
Phaseninduktivität (1 kHz) mH	27	8	1.3
Phasen-Nennstrom (2 Ph. bestr.) A	0.6	1.1	2.7
Phasen-Nennstrom (1 Ph. bestr.) A	0.85	1.5	3.8
Amplitude der Gegen-EMK V/kSchr./s	8.3 9.8 11.3	4.6 5.5 6.3	1.8 2.1 2.4
Wicklungsunabhängige Parameter^[1]	min	typ	max
Drehmomente			
Haltemoment (Nennstrom) mNm	123	145	167
Haltemoment (zweifacher Nennstrom) ^[2] mNm	212	250	287
Stromloses Haltemoment mNm	4	10	15
Thermische Parameter			
Wärmewiderstand Wicklung-Luft ^[3] °C/W		9.5	
Wicklungstemperatur °C			130
Betriebsumgebungstemperatur °C		-20	50
Winkelgenauigkeit			
Absolute Genauigkeit (2 Ph. Vollschritt-Position) % Vollschritt		±3	±5
Mechanische Parameter			
Rotorträgheitsmoment kgm² · 10 ⁻⁷		12	
Radiallast ^[4] N			20
Axiallast ^[5] N			30
Radialspiel (1 N) µm		10	15
Axialspiel (1 N) µm		5	10
Andere Merkmale			
Prüfspannung (1 Min.) V _{RMS}		500	
Resonanzfrequenz (Nennstrom) Hz		280	
Elektrische Zeitkonstante ms		1.8	
Beschleunigung (Nennstrom) rad/s²		120000	
Power Rate (Nennstrom) kW/s		17	

Bemerkungen: [1] Bipolarer Treiber
[2] Die max. zul. Wicklungstemperatur ist einzuhalten
[3] Motor nicht montiert
[4] Die Last ist 12 mm von der Frontplatte aufgebracht
[5] Beim Aufpressen von Ritzeln usw. Achse abstützen

Der Motortyp P 520 kann ab Lager mit den Getrieben RG 1/9 und K 40 (S. 60 und 62) geliefert werden. Sonderausführungen beinhalten Optionen wie Hohlachsen, Winkelschrittgeber, andere Getriebe usw.